ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯ

# Solutions

## 8ನೇ ತರಗತಿ

# ಗಣಿತ

# ಭಾಗ–1

## ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

Version 1.1

By: Yakub S Koyyur, GHS Kayarthadka, Belthangady, D.K.-574216

Revised Version

# ಅಧ್ಯಾಯ 1
# ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

**ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು:**

- ಪೀಠಿಕೆ
- ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
  - ❖ ಆವೃತ್ತತೆ
    - ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
    - ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
    - ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
  - ❖ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ
    - ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
    - ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
    - ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
  - ❖ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ
    - ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
    - ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
    - ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
  - ❖ ಸೊನ್ನೆಯ ಪಾತ್ರ
  - ❖ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಪಾತ್ರ
  - ❖ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕಗಳು
  - ❖ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ
  - ❖ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ
- ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
- ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.
  - ❖ ನೇರ ವಿಧಾನ

**ಪೀಠಿಕೆ:**

**ಸಂಖ್ಯಾಗಣಗಳು:**

**ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು N – { 1,2,3,4….}**

**ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು W – { 0,1,2,3,4 …}**

**ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು Z – {…-2,-1,0,1,2,…}**

**ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: Q**

**$\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ (q ≠0) ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು.p,q∈Z**

**= {…-3, $-\frac{5}{2}$ , -2, -1, 0, 1, $\frac{3}{2}$, 2…}**

**ಆವೃತ್ತತೆ:**

**ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಗಣಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅದೇ ಗಣದ ಗಣಾಂಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಗಣದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವರು.**

**ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು $W - \{0,1,2,3,4 \ldots\}$**

$8 \in W$ ಮತ್ತು $13 \in W$ ಆಗಿದ್ದರೆ,

ಸಂಕಲನ: $8 + 13 = 21 \in W$

ವ್ಯವಕಲನ: $8 - 13 = -5 \notin W$

ಗುಣಾಕಾರ: $8 \times 13 = 104 \in W$

ಭಾಗಾಕಾರ: $8 \div 13 = \frac{8}{13} \notin W$

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

**ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಕಲನ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ**

**ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು**

**$Z - \{\ldots -2,-1,0,1,2,\ldots\}$**

$-7 \in Z$ ಮತ್ತು $15 \in Z$ ಆಗಿದ್ದರೆ,

ಸಂಕಲನ: $-7 + 15 = 8 \in Z$

ವ್ಯವಕಲನ: $-7 - 15 = -22 \in Z$

ಗುಣಾಕಾರ: $-7 \times 15 = -105 \in Z$

ಭಾಗಾಕಾರ: $-7 \div 15 = \frac{-7}{15} \notin Z$

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

**ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.**

**ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:**

**$Q = \{\ldots -3, -\frac{5}{2}, -2, -1, 0, 1, \frac{3}{2}, 2\ldots\}$**

$-\frac{3}{2} \in Q$ ಮತ್ತು $\frac{1}{2} \in Q$ ಆಗಿದ್ದರೆ,

ಸಂಕಲನ: $-\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = -1 \in Q$

ವ್ಯವಕಲನ: $-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -2 \notin Q$

ಗುಣಾಕಾರ: $-\frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \in Q$

ಭಾಗಾಕಾರ: $-\frac{3}{2} \div \frac{1}{2} = -3 \notin Q$

**[ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ ಸೊನ್ನೆಯಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ]**

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

**ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ $q \neq 0$.**

**ನೆನಪಿಡಿ: ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯಾಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರವು ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.**

**ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ:**

**ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಗಣಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಗಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವರು.**

**ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು $W - \{0,1,2,3,4 \ldots\}$**

$9 \in W$ ಮತ್ತು $12 \in W$ ಆಗಿದ್ದರೆ,

ಸಂಕಲನ:

$9 + 12 = 12 + 9 = 21$

ವ್ಯವಕಲನ:

$9 - 12 \neq 12 - 9$

ಗುಣಾಕಾರ:

$9 \times 12 = 12 \times 9$

ಭಾಗಾಕಾರ:

$9 \div 12 \neq 12 \div 9$

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ.

**ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು**

**$Z - \{\ldots -2,-1,0,1,2,\ldots\}$**

$-3 \in Z$ ಮತ್ತು $9 \in Z$ ಆಗಿದ್ದರೆ,

ಸಂಕಲನ:

$-3 + 9 = 9 + (-3)$

ವ್ಯವಕಲನ:

$-3 - 9 \neq 9 - (-3)$

ಗುಣಾಕಾರ:

$-3 \times 9 = 9 \times -3$

ಭಾಗಾಕಾರ:

$-3 \div 9 \neq 9 \div -3$

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ.

**ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:**

**$Q = \{\ldots -3, -\frac{5}{2}, -2, -1, 0, 1, \frac{3}{2}, 2\ldots\}$**

$-\frac{5}{2} \in Q$ ಮತ್ತು $\frac{1}{2} \in Q$ ಆಗಿದ್ದರೆ,

ಸಂಕಲನ:

$-\frac{5}{2} + \frac{1}{2} = -2 = \frac{1}{2} + -\frac{5}{2}$

ವ್ಯವಕಲನ:

$-\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = -3 \neq \frac{1}{2} - \left(-\frac{5}{2}\right) = 3$

ಗುಣಾಕಾರ:

$-\frac{5}{2} \times \frac{1}{2} = -\frac{5}{4} = \frac{1}{2} \times -\frac{5}{2}$

ಭಾಗಾಕಾರ:

$-\frac{5}{2} \div \frac{1}{2} = -5 \neq \frac{1}{2} \div -\frac{5}{2} = -\frac{1}{5}$

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

**ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ**

**ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ:**

**ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಗಣಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಗಣದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವರು.**

**ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು W – { 0,1,2,3,4 …}**

2, 5 ಮತ್ತು 12 ∈ W

ಸಂಕಲನ:

$2 + (5 + 12) = 2 + 17 = 19$

$(2 + 5) + 12 = 7 + 12 = 19$

$\therefore 2 + (5 + 12) = (2 + 5) + 12$

ವ್ಯವಕಲನ:

$2 - (5 - 12) = 2 + 7 = 9$

$(2 - 5) - 12 = -3 - 12 = -15$

$\therefore 2 - (5 - 12) \neq (2 + 5) + 12$

ಗುಣಾಕಾರ:

$2 \times (5 \times 12) = 2 \times 60 = 120$

$(2 \times 5) \times 12 = 10 \times 12 = 120$

$\therefore 2 \times (5 \times 12) = (2 \times 5) \times 12$

ಭಾಗಾಕಾರ:

$2 \div (5 \div 12) = 2 \div \frac{5}{12} = \frac{24}{5}$

$(2 \div 5) \div 12 = \frac{2}{5} \div 12 = \frac{1}{30}$

$\therefore 2 \div (5 \div 12) \neq (2 \div 5) \div 12$

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ.

**ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು**

**Z – {…-2,-1,0,1,2,…}**

3, –5 ಮತ್ತು 9 ∈ Z ಆಗಿದ್ದರೆ,

ಸಂಕಲನ:

$3 + [(-5) + 9] = 3 + 4 = 7$

$[3 + (-5)] + 9 = -2 + 9 = 7$

$\therefore 3 + (-5 + 9) = (3 + -5) + 9$

ವ್ಯವಕಲನ:

$3 - [-5 - 9] = 3 - 14 = -11$

$[3 - (-5)] - 9 = 8 - 9 = -1$

$\therefore 3 + (-5 + 9) \neq (3 + -5) + 9$

ಗುಣಾಕಾರ:

$3 \times (-5 \times 9) = 3 \times -45 = -135$

$(3 \times -5) \times 9 = -15 \times 9 = 135$

$\therefore 3 \times (-5 \times 9) = (3 \times -5) \times 9$

ಭಾಗಾಕಾರ:

$3 \div (-5 \div 9) = 3 \div \frac{-5}{9} = -\frac{27}{-5}$

$(3 \div -5) \div 9 = -\frac{3}{5} \div 9 = -\frac{1}{15}$

$\therefore 2 \div (5 \div 12) \neq (2 \div 5) \div 12$

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ.

**ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:**

**$Q = \{\ldots -3, -\frac{5}{2}, -2, -1, 0, 1, \frac{3}{2}, 2 \ldots\}$**

$-\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$ ಮತ್ತು $\frac{1}{2} \in Q$ ಆಗಿದ್ದರೆ,

ಸಂಕಲನ:

$-\frac{1}{2} + \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$

$\left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

$\therefore -\frac{1}{2} + \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2}$

ವ್ಯವಕಲನ:

$-\frac{1}{2} - \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$

$\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2} = -2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$

$\therefore -\frac{1}{2} - \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right) \neq \left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2}$

ಗುಣಾಕಾರ:

$-\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{2} \times \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = -\frac{3}{8}$

$\left(-\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}\right) \times \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = -\frac{3}{8}$

$\therefore -\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{2} \times \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}\right) \times \frac{1}{2}$

ಭಾಗಾಕಾರ:

$-\frac{1}{2} \div \left(\frac{3}{2} \div \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \div 3 = -\frac{1}{6}$

$\left(-\frac{1}{2} \div \frac{3}{2}\right) \div \frac{1}{2} = -\frac{1}{3} \div \frac{1}{2} = -\frac{2}{3}$

$\therefore -\frac{1}{2} \div \left(\frac{3}{2} \div \frac{1}{2}\right) \neq \left(-\frac{1}{2} \div \frac{3}{2}\right) \div \frac{1}{2}$

**ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ:**

ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ.

[ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು]

**ಉದಾಹರಣೆ 1: ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

$\frac{3}{7} + \left(-\frac{6}{11}\right) + \left(-\frac{8}{21}\right) + \frac{5}{22}$

| ಲ.ಸಾ.ಅ.ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು | |
|---|---|
| 2 | 7, 11, 21, 22 |
| 3 | 7, 11, 21, 11 |
| 7 | 7, 11, 7, 11 |
| 11 | 1, 11, 1, 11 |
| | 1, 1, 1, 1 |

**ಲ. ಸಾ.ಅ. = 2×3×7×11 = 462**

$\frac{3\times66}{7\times66} + \left(-\frac{6\times42}{11\times42}\right) + \left(-\frac{8\times22}{21\times22}\right) + \frac{5\times21}{22\times21}$

$\frac{198}{462} + \left(-\frac{252}{462}\right) + \left(-\frac{176}{462}\right) + \frac{105}{462}$

$\frac{198-252-176+105}{462} = \frac{-125}{462}$

**ಉದಾಹರಣೆ 2: ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

$-\frac{4}{5} \times \frac{3}{7} \times \frac{15}{16} \times \left(\frac{-14}{9}\right)$

$-\frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{-1}{1}\right)$

$-1 \times 1 \times \frac{1}{2} \times (-1) = \frac{1}{2}$

**ಸೊನ್ನೆಯ ಪಾತ್ರ:**

ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ (ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಕ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ)ಕೂಡಿದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ(0)ಯನ್ನು ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಎನ್ನುವರು.

**ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಪಾತ್ರ:**

ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ (ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪೂರ್ಣಾಂಕ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ) ಗುಣಿಸಿದರೂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು(1) ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಎನ್ನುವರು.

**ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕಗಳು:**

ಉದಾಹರಣೆ: $1 + (-1) = 0$

$4+(-4)= 0;\ \frac{1}{2} + \left(\frac{-1}{2}\right)=0; -2 + 2 = 0$

ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಮೊತ್ತ ಸೊನ್ನೆ ಬರುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುವರು.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರ ಋಣಾತ್ಮಕ –1; 4 ರ ಋಣಾತ್ಮಕ –4; $\frac{1}{2}$ ದ ಋಣಾತ್ಮಕ $-\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು –2 ರ ಋಣಾತ್ಮಕ 2. ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು **'ವಿಲೋಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು'** ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು.

a ಯು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾದಾಗ

a + (-a) = 0 ಯಾದರೆ –a ನ್ನು a ಯ ವಿಲೋಮ ಎನ್ನುವರು.

**ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ:**

ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಒಂದು(1) ಬಂದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾಹರಣೆ: $1 \times 1 = 1;\ 2 \times \frac{1}{2} = 1;$

$\frac{-1}{4} \times -4 = 1$

ಈ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ 1, 2 ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $\frac{1}{2}$, $\frac{-1}{4}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $-4$ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ **'ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮ'** ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

**ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ:**

$\frac{5}{8}$ , $\frac{3}{14}$ ಮತ್ತು $\frac{1}{5}$ ಇವು ಮೂರು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ.

$\frac{5}{8}\left(\frac{3}{14}+\frac{1}{5}\right) = \frac{5}{8}\times\frac{3}{14}+\frac{5}{8}\times\frac{1}{5}$

LHS: $\frac{5}{8}\left(\frac{3}{14}+\frac{1}{5}\right)$

$= \frac{5}{8}\times\frac{15+14}{70} = \frac{5}{8}\times\frac{29}{70} = \frac{29}{112}$

RHS: $\frac{5}{8}\times\frac{3}{14}+\frac{5}{8}\times\frac{1}{5}$

$= \frac{15}{112} + \frac{1}{8} = \frac{15+14}{112} = \frac{29}{112}$

ಆದ್ದರಿಂದ LHS = RHS

ಇದನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವರು.

**ಉದಾಹರಣೆ 3: ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.**

**(i) $-\frac{19}{7}$ (ii) $\frac{21}{112}$**

**ಪರಿಹಾರ:**

(i) $-\frac{19}{7} + x = 0$

$\Rightarrow x = \frac{19}{7}$

(ii) $\frac{21}{112} + x = 0$

$\Rightarrow x = -\frac{21}{112}$

**ಉದಾಹರಣೆ 4: -(-x) = x ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿ.**

**(i ) x = $\frac{13}{17}$ (ii) x = $\frac{-21}{31}$**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i ) x = $\frac{13}{17}$**

$x = \frac{13}{17}$ ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ $-x = -\frac{13}{17}$

$-(-x) = -\left(-\frac{13}{17}\right) = \frac{13}{17} = x$

**(ii) x = $\frac{-21}{31}$**

$x = \frac{-21}{31}$ ರ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮ $-x = \frac{21}{31}$

$-(-x) = -\left(\frac{21}{31}\right) = -\frac{21}{31} = x$

**ಉದಾಹರಣೆ 5:**

**ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ. $\frac{2}{5}\times\frac{3}{7}-\frac{1}{14}-\frac{3}{7}\times\frac{3}{5}$**

**ಪರಿಹಾರ:**

$\frac{2}{5}\times\frac{-3}{7}-\frac{1}{14}-\frac{3}{7}\times\frac{3}{5}$

$\frac{-6}{35}-\frac{1}{14}-\frac{9}{35} = \frac{-12-5-18}{70} = \frac{-35}{70} = -\frac{1}{2}$

# ಅಭ್ಯಾಸ 1.1

**1. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಗುಣಾಕಾರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.**

**(i)** $\frac{-4}{5} \times 1 = 1 \times \frac{-4}{5}$

**(ii)** $-\frac{13}{17} \times \frac{-2}{7} = \frac{-2}{7} \times -\frac{13}{17}$

**(iii)** $\frac{-19}{29} \times \frac{29}{-19} = 1$

**ಪರಿಹಾರ:**

(i) $\frac{-4}{5} \times 1 = 1 \times \frac{-4}{5}$

– ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ

(ii) $-\frac{13}{17} \times \frac{-2}{7} = \frac{-2}{7} \times -\frac{13}{17}$

– ಗುಣಾಕಾರದ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ

(iii) $\frac{-19}{29} \times \frac{29}{-19}$

– ಗುಣಾಕಾರದ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ

**2.** $3\frac{1}{3}$ **ನ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮಾಂಶ 0.3 ಹೌದೇ? ಹೌದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕಾರಣ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

$3\frac{1}{3} = \frac{10}{3}$ ಮತ್ತು $0.3 = \frac{10}{3}$

$\frac{10}{3} \times \frac{10}{3} = 1$ ಆದ್ದರಿಂದ $3\frac{1}{3}$ ನ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮಾಂಶ 0.3

# ಅಧ್ಯಾಯ 2
# ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು

- ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು:
- ಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
- ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ
- ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು
- ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು

**ಪೀಠಿಕೆ:**

$2x + 3, x - 6, 2y + 3$ ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಪದೋಕ್ತಿಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ $3x = 5, 2y + 3 = 7, z + 6 = 9$ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಮತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಎನ್ನುವರು.

**ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ:**

ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿದ್ದು, ಚರಾಕ್ಷರದ ಗರಿಷ್ಠ ಘಾತ 1 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಎನ್ನುವರು.

$x + 6 = 3, 2y - 9 = 12$

**ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ:**

ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದು. ಅಂತಹ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ ಎನ್ನುವರು.

**ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಾಕ್ಷರವಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು**

**ಉದಾಹರಣೆ 1:ಬಿಡಿಸಿರಿ. $2x - 3 = x + 2$**

**ಪರಿಹಾರ:**

$2x - 3 = x + 2$ ಎರಡೂ ಕಡೆ 3ನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ.

$2x - 3 + 3 = x + 2 + 3$

$2x = x + 5$ ಎರಡೂ ಕಡೆ $x$ ನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.

$2x - x = x + 5 - x$

$x = 5$

**ಉದಾಹರಣೆ 2:ಬಿಡಿಸಿರಿ. $5x + \frac{7}{2} = \frac{3}{2}x - 14$**

**ಪರಿಹಾರ:**

$5x + \frac{7}{2} = \frac{3}{2}x - 14$ ಎರಡೂ ಕಡೆ 2 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ.

$5x \times 2 + \frac{7}{2} \times 2 = \frac{3}{2}x \times 2 - 14 \times 2$

$10x + 7 = 3x - 28$

$10x - 3x = -28 - 7$

$7x = -35$

$x = -5$

# ಅಭ್ಯಾಸ 2.1

ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

**1. 3x = 2x + 18**

**Answer:**

3x – 2x = 18

x = 18

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

3 ×18 = 2 × 18 + 18

54 = 36 + 18

54 = 54

LHS = RHS

**2. 5t – 3 = 3t – 5**

**Answer:**

5t – 3t = - 5 + 3

2t = −2

$t = \frac{-2}{2}$

t = -1

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

5 × -1 – 3 = 3 × -1 – 5

-5 – 3 = - 3 – 5

-8 = - 8

LHS = RHS

**3. 5x + 9 = 5 + 3x**

**Answer:**

5x + 9 = 5 + 3x

5x – 3x = 5 – 9

2x = - 4

$x = \frac{-4}{2}$

x = −2

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

5 × -2 + 9 = 5 + 3 × -2

-10 + 9 = 5 – 6

-1 = -1

LHS = RHS

**4. 4z + 3 = 6 + 2z**

**Answer:**

4z + 3 = 6 + 2z

4z – 2z = 6 – 3

2z = 3

$z = \frac{3}{2}$

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

$4 \times \frac{3}{2} + 3 = 6 + 2 \times \frac{3}{2}$

$6 + 3 = 6 + 3$

$9 = 9$

LHS = RHS

**5. 2x – 1 = 14 – x**

**Answer:**

$2x - 1 = 14 - x$

$2x + x = 14 + 1$

$3x = 15$

$x = \frac{15}{3}$

$x = 5$

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

$2 \times 5 - 1 = 14 - 5$

$10 - 1 = 14 - 5$

$9 = 9$

LHS = RHS

**6. 8x + 4 = 3(x – 1) + 7**

**Answer:**

$8x + 4 = 3(x - 1) + 7$

$8x + 4 = 3x - 3 + 7$

$8x + 4 = 3x + 4$

$8x - 3x = 4 - 4$

$5x = 0$

$x = \frac{0}{5}$

$x = 0$

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

$8 \times 0 + 4 = 3(0 - 1) + 7$

$0 + 4 = 0 - 3 + 7$

$4 = 4$

LHS = RHS

**7. $x = \frac{4}{5}(x + 10)$**

**Answer:**

$x = \frac{4}{5}(x + 10)$

$5x = 4x + 40$

$5x - 4x = 40$

$x = 40$

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

$40 = \frac{4}{5}(40 + 10)$

$40 = \frac{4}{5} \times 50$

$40 = 4 \times 10$

$40 = 40$

LHS = RHS

**8.** $\frac{2x}{3} + 1 = \frac{7x}{15} + 3$

**Answer:**

$\frac{2x}{3} + 1 = \frac{7x}{15} + 3$

$\frac{2x}{3} - \frac{7x}{15} = 3 - 1$

$\frac{2x\times5}{3\times5} - \frac{7x}{15} = 2$

$\frac{10x-7x}{15} = 2$

$3x = 2 \times 15$

$3x = 30$

$x = \frac{30}{3}$

$x = 10$

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

$\frac{2\times10}{3} + 1 = \frac{7\times10}{15} + 3$

$\frac{20}{3} + 1 = \frac{70}{15} + 3$

$\frac{20+3}{3} = \frac{70+45}{15}$

$\frac{23}{3} = \frac{115}{15}$

$\frac{23}{3} = \frac{23}{3}$

LHS = RHS

**9.** $2y + \frac{5}{3} = \frac{26}{3} - y$

**Answer:**

$2y + \frac{5}{3} = \frac{26}{3} - y$

$2y + y = \frac{26}{3} - \frac{5}{3}$

$3y = \frac{26-5}{3}$

$y = \frac{21}{9}$

$y = \frac{7}{3}$

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

$2 \times \frac{7}{3} + \frac{5}{3} = \frac{26}{3} - \frac{7}{3}$

$\frac{14}{3} + \frac{5}{3} = \frac{26}{3} - \frac{7}{3}$

$\frac{14+5}{3} = \frac{26-7}{3}$

$\frac{19}{3} = \frac{19}{3}$

LHS = RHS

**10.** $3m = 5m - \frac{8}{5}$

**Answer:**

$3m = 5m - \frac{8}{5}$

$3m - 5m = -\frac{8}{5}$

$-2m = -\frac{8}{5}$

$m = \frac{-8}{5\times-2}$

$m = \frac{-8}{-10}$

$m = \frac{4}{5}$

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ,

$3 \times \frac{4}{5} = 5 \times \frac{4}{5} - \frac{8}{5}$

$\frac{12}{5} = 4 - \frac{8}{5}$

$\frac{12}{5} = \frac{20-8}{5}$

$\frac{12}{5} = \frac{12}{5}$

LHS = RHS

**ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು.**

**ಉದಾಹರಣೆ 3: ಬಿಡಿಸಿರಿ. $\frac{6x+1}{3} + 1 = \frac{x-3}{6}$**

**ಪರಿಹಾರ:**

$\frac{6x+1}{3} + 1 = \frac{x-3}{6}$

$\frac{6x+1}{3} - \frac{x-3}{6} = -1$

$\frac{2(6x+1)-(x-3)}{6} = -1$

$\frac{12x+2\ -x+3}{6} = -1$

$\frac{11x+5}{6} = -1$

$11x + 5 = -6$

$11x = -6 - 5$

$11x = -11$

$x = \frac{-11}{11}$

$x = -1$

**ಉದಾಹರಣೆ 4: ಬಿಡಿಸಿರಿ.**

**$5x - 2(2x - 7) = 2(3x - 1) + \frac{7}{2}$**

**ಪರಿಹಾರ:**

$5x - 2(2x - 7) = 2(3x - 1) + \frac{7}{2}$

$5x - 4x + 14 = 6x - 2 + \frac{7}{2}$

$x - 6x = -2 + \frac{7}{2} - 14$

$-5x = \frac{7}{2} - 16$

$-5x = \frac{7-32}{2}$

$-5x = \frac{-25}{2}$

$x = \frac{-25}{2\times-5}$

$x = \frac{5}{2}$

## ಅಭ್ಯಾಸ 2.2

ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ.

**1.** $\frac{x}{2} - \frac{1}{5} = \frac{x}{3} + \frac{1}{4}$

**Answer:**

$\frac{x}{2} - \frac{1}{5} = \frac{x}{3} + \frac{1}{4}$

$\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$

$\frac{3x-2x}{6} = \frac{5+4}{20}$

$\frac{x}{6} = \frac{9}{20}$

$x = \frac{54}{20}$

$x = \frac{27}{10}$

**2.** $\frac{n}{2} - \frac{3n}{4} + \frac{5n}{6} = 21$

**Answer:**

$\frac{n}{2} - \frac{3n}{4} + \frac{5n}{6} = 21$

$\frac{6n-9n+10n}{12} = 21$

$\frac{7n}{12} = 21$

$7n = 21\times12$

$n = \frac{21\times12}{7}$

$n = 36$

**3.** $x + 7 - \frac{8x}{3} = \frac{17}{6} - \frac{5x}{2}$

**Answer:**

$x + 7 - \frac{8x}{3} = \frac{17}{6} - \frac{5x}{2}$

$x + \frac{5x}{2} - \frac{8x}{3} = \frac{17}{6} - 7$

$\frac{6x+15x-16x}{6} = \frac{17-42}{6}$

$\frac{5x}{6} = \frac{-25}{6}$

$5x = \frac{-25\times6}{6}$

$5x = -25$

$x = \frac{-25}{5}$

$x = -5$

**4.** $\frac{x-5}{3} = \frac{x-3}{5}$

**Answer:**

$\frac{x-5}{3} = \frac{x-3}{5}$

$5(x-5) = 3(x-3)$

$5x - 25 = 3x - 9$

$5x - 3x = -9 + 25$

$2x = 16$

$x = \frac{16}{2}$

$x = 8$

**5.** $\frac{3t-2}{4} - \frac{2t+3}{3} = \frac{2}{3} - t$

**Answer:**

$\frac{3t-2}{4} - \frac{2t+3}{3} = \frac{2}{3} - t$

$\frac{3t-2}{4} - \frac{2t+3}{3} + t = \frac{2}{3}$

$\frac{3(3t-2)-4(2t+3)+12t}{12} = \frac{2}{3}$

$\frac{9t-6-8t-12+12t}{12} = \frac{2}{3}$

$\frac{13t-18}{12} = \frac{2}{3}$

$3(13t-18) = 2 \times 12$

$39t - 54 = 24$

$39t = 24 + 54$

$39t = 78$

$t = \frac{78}{39}$

$t = 2$

**6.** $m - \frac{m-1}{2} = 1 - \frac{m-2}{3}$

**Answer:**

$m - \frac{m-1}{2} = 1 - \frac{m-2}{3}$

$m - \frac{m-1}{2} + \frac{m-2}{3} = 1$

$\frac{6m-3(m-1)+2(m-2)}{6} = 1$

$\frac{6m-3m+3+2m-4}{6} = 1$

$5m - 1 = 1 \times 6$

$5m = 6 + 1$

$5m = 7$

$m = \frac{7}{5}$

ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ.

**7** $3(t-3) = 5(2t+1)$

**Answer:**

$3(t-3) = 5(2t+1)$

$3t - 9 = 10t + 5$

$3t - 10t = 5 + 9$

$-7t = 14$

$t = \frac{14}{-7}$

$t = -2$

**8. $15( y – 4) – 2(y – 9) + 5( y + 6) = 0$**

**Answer:**

$15( y – 4) – 2(y – 9) + 5( y + 6) = 0$

$15 y – 60 – 2y + 18 + 5 y + 30 = 0$

$18y – 12 = 0$

$18y = 12$

$y = \frac{12}{18}$

$y = \frac{2}{3}$

**9. $3( 5z – 7) – 2 (9z – 11) = 4( 8z – 13) – 17$**

**Answer:**

$3( 5z – 7) – 2 (9z – 11) = 4( 8z – 13) – 17$

$15z – 21 – 18z + 22 = 32z – 52 – 17$

$-3z + 1 = 32z – 69$

$-3z - 32z = – 69 – 1$

$-35z = – 70$

$z = \frac{-70}{-35}$

$z = 2$

**10. $0.25( 4f – 3) = 0.05( 10f – 9)$**

**Answer:**

$0.25( 4f – 3) = 0.05( 10f – 9)$

$f – 0.75 = 0.5f – 0.45$

$f – 0.5f = - 0.45 + 0.75$

$0.5f = 0.30$

$f = \frac{0.30}{0.5}$

$f = \frac{3}{5}$

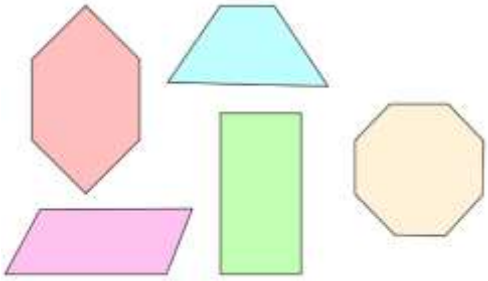
$f = 0.6$

# ಅಧ್ಯಾಯ 3
# ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ

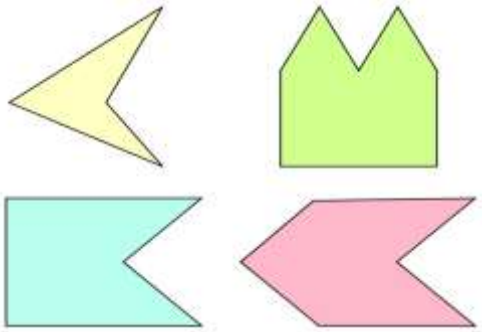
**ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು:**

- ಪೀಠಿಕೆ
- ಬಹಿರ್ವಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್‌ವಕ್ರ ಬಹುಭುಜಗಳು
- ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಗಳು
- ಒಂದು ಬಹುಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ
- ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧಗಳು
  - ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ
  - ಪತಂಗ
  - ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ
    - ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭಜದ ಅಂಶಗಳು
    - ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭಜದ ಕೋನಗಳು
    - ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭಜದ ಕರ್ಣಗಳು
- ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು
  - ವಜ್ರಾಕೃತಿ
  - ಆಯತ
  - ಚೌಕ

**ಬಹಿರ್ವಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್‌ವಕ್ರ ಬಹುಭುಜಗಳು:**

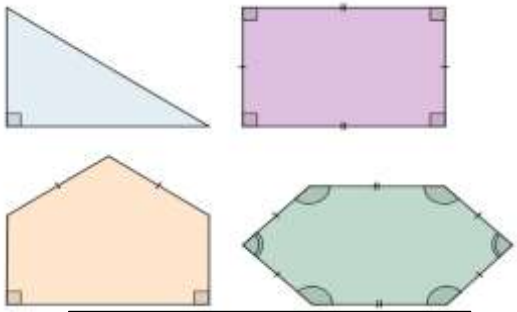


ಬಹುಭುಜಗಳು ಬಹಿರ್ವಕ್ರ

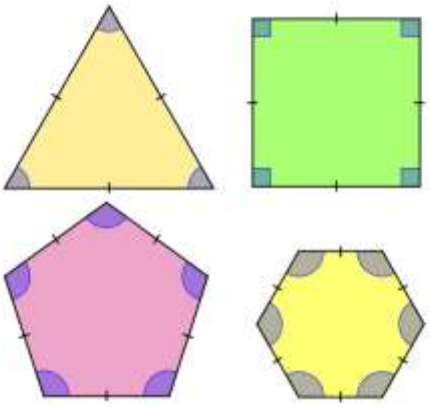


ಅಂತರ್ವಕ್ರ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು

**ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು:**



ನಿಯಮಿತವಲ್ಲದ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು

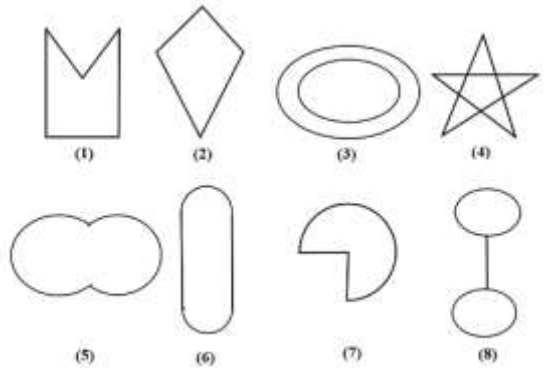


ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು

ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಖೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ.
ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಖೃತಿಯ ಬಾಹುಗಳು ಅಥವಾ ಕೋನಗಳು ಅಥವಾ ಅವೆರಡೂ ಅಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ.

## ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

**1. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.**



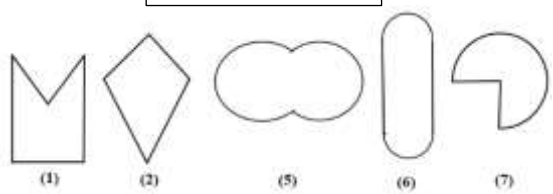

**ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.**

**(a) ಸರಳ ವಕ್ರರೇಖೆ** **(b) ಸರಳಆವೃತ ವಕ್ರರೇಖೆ** **(c) ಬಹುಭುಜ** **(d) ಬಹಿರ್ವಕ್ರ ಬಹುಭುಜ**

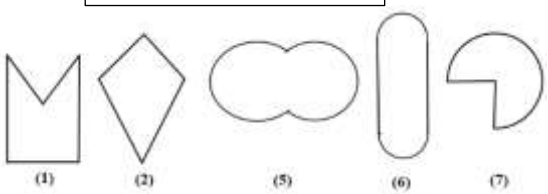
**(e) ಅಂತರ್ವಕ್ರ ಬಹುಭುಜ**

**ಪರಿಹಾರ:**

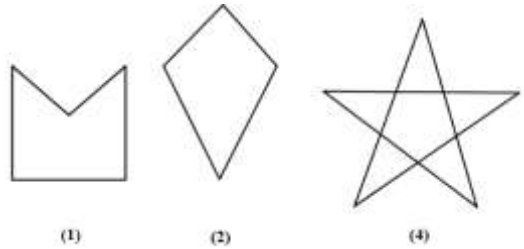
**(a) ಸರಳ ವಕ್ರರೇಖೆ**



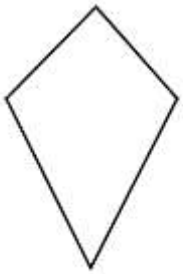

**(b) ಸರಳಆವೃತ ವಕ್ರರೇಖೆ**



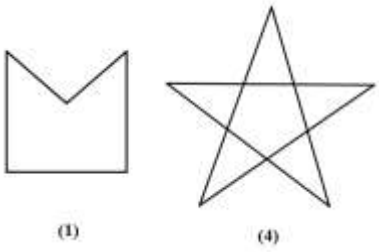

**(c) ಬಹುಭುಜ**




**(d) ಬಹಿರ್ವಕ್ರ ಬಹುಭುಜ**




**(e) ಅಂತರ್ವಕ್ರ ಬಹುಭುಜ**



**2. ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜ ಎಂದರೇನು? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.**

**(a) 3 ಬಾಹುಗಳು (b) 4 ಬಾಹುಗಳು (c) 6 ಬಾಹುಗಳು**

**ಪರಿಹಾರ:**

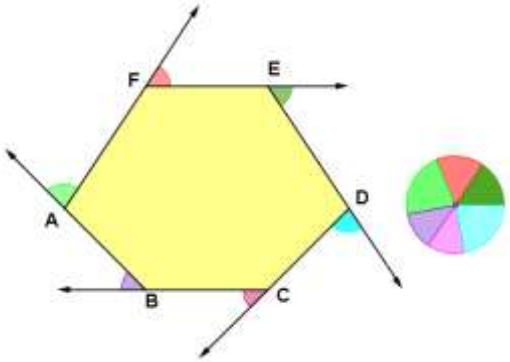
ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಖೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ.

(a) 3 ಬಾಹುಗಳು – ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

(b) 4 ಬಾಹುಗಳು – ಚೌಕ ಅಥವಾ ವರ್ಗ

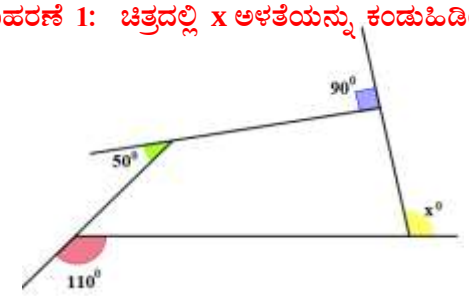
(c) 6 ಬಾಹುಗಳು – ನಿಯಮಿತ ಷಡ್ಭುಜ

## 3.2 ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ:




ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ( ಎಷ್ಟೇ ಬಾಹುಗಳಿದ್ದರೂ) ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ $360^0$ ಇರುತ್ತದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 1: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ x ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**




**ಪರಿಹಾರ:**

$110^0 + 50^0 + 90^0 + x = 360^0$

$250^0 + x = 360^0$

$x = 360^0 - 250^0$

$x = 110^0$

**ಉದಾಹರಣೆ 2: ಪ್ರತಿ ಹೊರಕೋನ $45^0$ ಇರುವ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

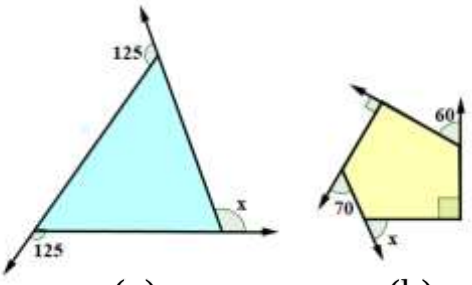
**ಪರಿಹಾರ:**

**ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಖೃತಿಯ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $360^0$ /ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ**

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $\frac{360^0}{45^0} = 8$

# ಅಭ್ಯಾಸ 3.2

**1. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ xನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**




(a) (b)

**ಪರಿಹಾರ:**

**(a) $x + 125^0 + 125^0 = 360^0$**

[ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ = $180^0$]

$\Rightarrow x + 250^0 = 360^0$

$\Rightarrow x = 360^0 - 250^0 = 110^0$




**(b) $\angle 1 = 180^0 - 90^0 = 90^0$**

$\angle 2 = 180^0 - 600 = 120^0$

$\angle 3 = 180^0 - 90 = 90^0$

$\angle 4 = 180^0 - 70^0 = 110^0$

$\angle 5 = 180^0 - x$

$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 = 540^0$

$[(n-2)180 = (5-2)180 = 3\times180 = 540^0]$

$90^0 + 120^0 + 90^0 + 110^0 + 180^0 - x = 540^0$

$590^0 - x = 540^0$

$590^0 - 540^0 = x \Rightarrow x = 50^0$

**2. ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 9 ಬಾಹುಗಳು (ii) 15 ಬಾಹುಗಳು**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 9 ಬಾಹುಗಳು**

ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ$=(n-2)180^0=(9-2)\times180^0$

$= 7 \times 180^0 = 1260^0$

ಪ್ರತಿ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ $= \frac{1260^0}{9} = 140^0$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ

$= 180^0 -$ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ

$= 180^0 - 140^0 = 40^0$

**(ii) 15 ಬಾಹುಗಳು**

ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ$=(n-2)180^0=(15-2)\times180^0$

$= 13 \times 180^0 = 2340^0$

ಪ್ರತಿ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ $= \frac{2340^0}{15} = 156^0$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ

$= 180^0 -$ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ

$= 180^0 - 156^0 = 24^0$

**ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ:**

ಪ್ರತಿ ಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ $= \frac{360^0}{n}$

(i) 9 ಬಾಹುಗಳು

ಹೊರಕೋನ $= \frac{360^0}{9} = 40^0$

(ii) 15 ಬಾಹುಗಳು

ಹೊರಕೋನ $= \frac{360^0}{15} = 24^0$

3. ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ $24^0$ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{360^0}{\text{ಪ್ರತಿಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ}}$

$n = \frac{360^0}{24^0} = 15$

**3. ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ $165^0$ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ $= 165^0$

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಕೋನ $= 180^0 - 165^0 = 15^0$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{360^0}{\text{ಪ್ರತಿಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ}}$

$n = \frac{360^0}{15^0} = 24$

ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ $= 24$

**5. ಪ್ರತಿ ಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ $22^0$ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆಯಾಗಿರುವ ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಏಕೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಹೊರಕೋನ $22^0$ ಇದ್ದಾಗ,

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{360^0}{\text{ಪ್ರತಿಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ}}$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{360^0}{22} = 16.36$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ $22^0$ ಹೊರಕೋನವಿರುವ ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಒಳಕೋನ $22^0$ ಇದ್ದಾಗ,

ಹೊರಕೋನ $= 180^0 - 22^0 = 158^0$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{360^0}{\text{ಪ್ರತಿಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ}}$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{360^0}{158} = 2.28$

ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ $22^0$ ಒಳಕೋನವಿರುವ ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

**6. (a) ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು: ಏಕೆ?**

**(b) ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು?**

**ಪರಿಹಾರ:**

(a) ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜವು ಕನಿಷ್ಠ 3 ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.ಅದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ $60^0$

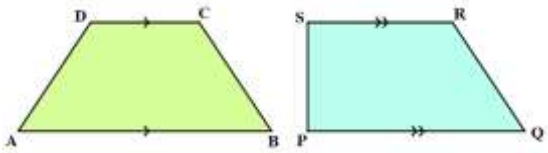
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜವು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ $60^0$

(b) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಅಳತೆ = $60^0$. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಹೊರಕೋನದ ಅಳತೆ

$= 180 - 60 = 120^0$

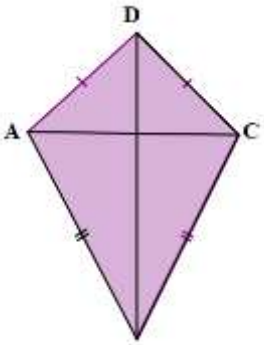
## 3.3 ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧಗಳು:

**ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ:**



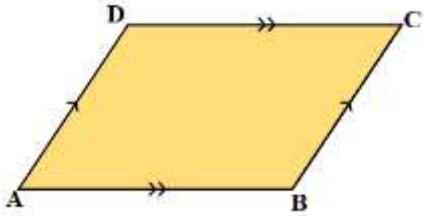

ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜ.

**ಪತಂಗ:**




ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುವ ಆಕೃತಿ.

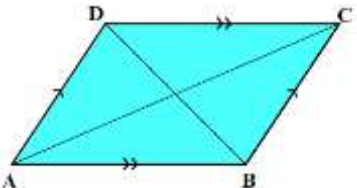
### 3.3.3 ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ:




ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಂತರವಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜ.

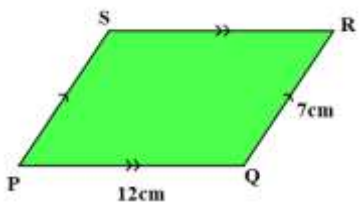
### 3.3.4 ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಂಶಗಳು:

- AB,CD ಮತ್ತು AD,BC ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು
- AB, AB; AB, BC; BC, CD; CD, AD; ಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹುಗಳು




- ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 3: ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ PQRS ನ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**



**ಪರಿಹಾರ:**

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಸುತ್ತಳತೆ

$= PQ + QR + RS + SP$

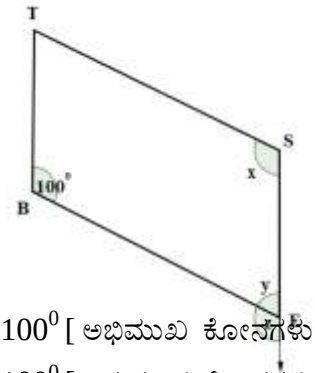
$= 12 + 7 + 12 + 7$

$= 38cm$

## ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕೋನಗಳು:

**ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.**

**ಉದಾಹರಣೆ 4: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ BEST ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. x,y ಮತ್ತು z ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**



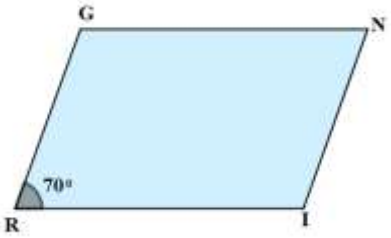

$x = \angle B = 100^0$ [ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ]

$y = \angle B = 100^0$ [ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ]

$z = \angle x = 100^0$ [ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ]

**ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು ಸರಳಕೋನ ಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.**

**ಉದಾಹರಣೆ 5: ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ RING ದಲ್ಲಿ $m\angle R = 70^0$ ಉಳಿದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**




**ಪರಿಹಾರ:**

$m\angle R = 70^0$

$\therefore m\angle N = 70^0$

[ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$m\angle I = 180^0 - 70^0 = 110^0$

[ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ $180^0$]

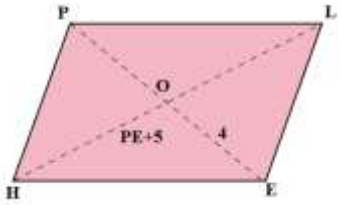
$\therefore m\angle G = 110^0$

[ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

## 3.3.6 ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು:

**ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.**

**ಉದಾಹರಣೆ 6: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ HELP ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ. (ಅಳತೆಗಳು ಸೆಂ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿವೆ) OE = 4 ಮತ್ತು HL, PE ಗಿಂತ 5 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. OH ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**




**ಪರಿಹಾರ:**

OE = 4 $\Rightarrow$OP = 4 [ಕರ್ಣಗಳು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ]

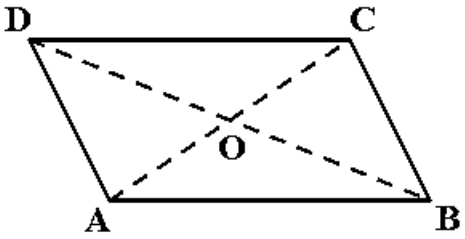
$\therefore$ PE = 4 + 4 = 8

$\Rightarrow$HL = 8 + 5 = 13

$\Rightarrow$OH = $13\times\frac{1}{2}$ = 6.5cm

## ಅಭ್ಯಾಸ 3.3

**1. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.**




**(i) AD = -------**

**(ii) ∠DCB = -------**

**(iii) OC = ------**

**(iv) m∠DAB + m∠CDA = -------**

**ಪರಿಹಾರ:**

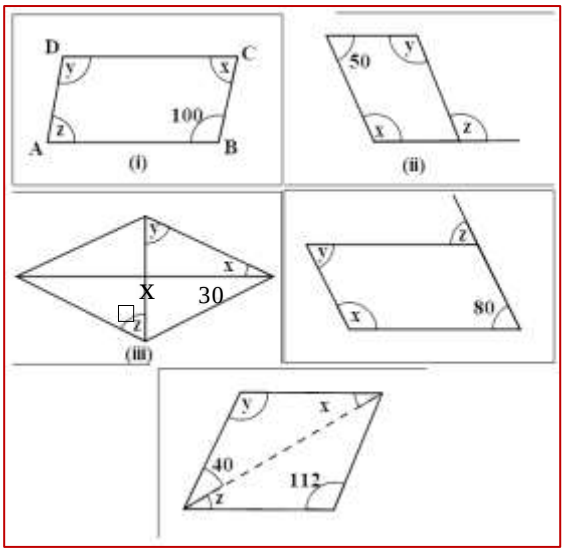
(i) AD = BC [ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.]

(ii) ∠DCB = ∠DAB [ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.]

(iii) OC = OA[ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.]

(iv) m∠DAB + m∠CDA = $180^0$ [ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕ]

**2. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಪದಗಳಾದ x,y,z ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**



**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) $x + \angle B = 180^0$ [ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು]**

$\therefore\ x + 100^0 = 180^0$

$x = 180^0 - 100^0 = 80^0$

$y = \angle B = 100^0$ [ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$z + \angle B = 180^0$ [ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು]

$\therefore z = 180^0 - 100^0 = 80^0$

**(ii) $x + 50^0 = 180^0$[ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು]**

$\therefore x = 180^0 - 50^0 = 130^0$

$\therefore y = 130^0$[ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$z = x = 130^0$[ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು]

**(iii) $x = 90^0$[ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]**

$y + 30^0 + 90^0 = 180^0$

[ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ]

$\therefore\ y = 180^0 - 120^0 = 60^0$

$z = y = 60^0$ [ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

**(iv) $x + 80^0 = 180^0$ [ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು]**

$x = 180^0 - 80^0 = 100^0$

$y = 80^0$ [ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ]

$z = x = 100^0$ [ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$z + \angle B = 180^0$ [ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು]

$\therefore z = 80^0$ [ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು]

**(v) $y = 112^0$[ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ]**

$x + y + 40^0 = 180^0$[ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ]

$x + 112^0 + 40^0 = 180^0$

$x + 152^0 = 180^0$

$x = 180^0 - 152^0 = 28^0$

$z = x = 28^0$ [ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು]

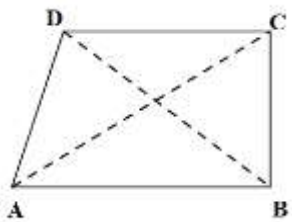
**3. ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದಾಗ ಅದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಬಹುದೇ?**

**(i) $\angle D + \angle B = 180^0$**

**(ii) AB = DC = 8cm, AD = 4cm, BC = 4.4cm**

**(iii) $\angle A = 70^0$ ಮತ್ತು $\angle C = 65^0$**

**ಪರಿಹಾರ:**




(i) $\angle D + \angle B = 180^0$

ಆಗಲೂ ಬಹುದು. ಆಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು.

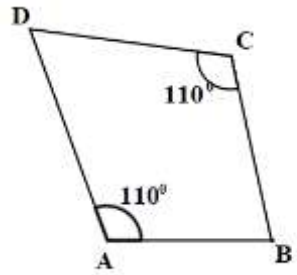
(ii) AB = DC = 8cm, AD = 4cm, BC = 4.4cm
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ.

(iii) $\angle A = 70^0$ ಮತ್ತು $\angle C = 65^0$

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಿಲ್ಲ.

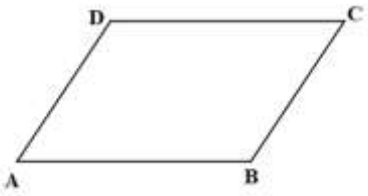
**4. ಎರಡು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ, ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಲ್ಲದ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**




**5. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು 3:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**




$\angle A : \angle B = 3: 2$

$\angle A = 3x$ ಮತ್ತು $\angle B = 2x$ ಆಗಿರಲಿ.

$3x + 2x = 180^0$

$5x = 180^0$

$x = 36^0$

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle A = 3x = 3 \times 36 = 108^0$

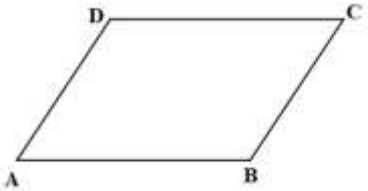
$\angle B = 2x = 2 \times 36 = 72^0$

$\angle C = \angle A = 108^0$

$\angle D = \angle B = 72^0$

**6. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**



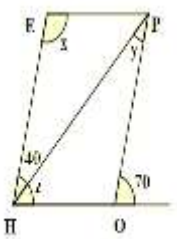

$\angle A = \angle B$

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle C = \angle D$ [ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ]

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು = $90^0$

**7. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ HOPE ಆಗಿದೆ. ಕೋನಗಳಾದ x,y ಮತ್ತು z ನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**




$\angle HOP + 70^0 = 180^0$ [ಸರಳರೇಖಾ ಯುಗ್ಮಗಳು]

$\Rightarrow \angle HOP = 180^0 - 70^0 = 110^0$

$x = \angle HOP = 110^0$ [ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$\angle EHO = 70^0$ [ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು]

$\therefore\ z = 70^0 - 40^0 = 30^0$

$y + z + \angle HOP = 180^0$

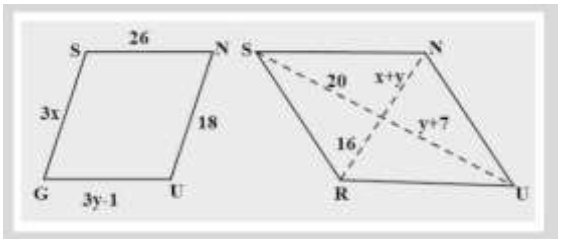
[ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ]

$\Rightarrow y + 30^0 + 110^0 = 180^0$

$\Rightarrow y + 140^0 = 180^0$

$\Rightarrow y + 140^0 = 180^0 - 140^0 = 40^0$

**8. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಾದ GUNS ಮತ್ತು RUNS ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.(ಅಳತೆಗಳು ಸೆಂ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿವೆ)**




**ಪರಿಹಾರ:**

ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ GUNS ನಲ್ಲಿ,

$3x = 18 \Rightarrow x = 6cm$

$3y - 1 = 26 \Rightarrow 3y = 26 + 1 = 27$

$\Rightarrow y = \frac{27}{3} = 9cm$

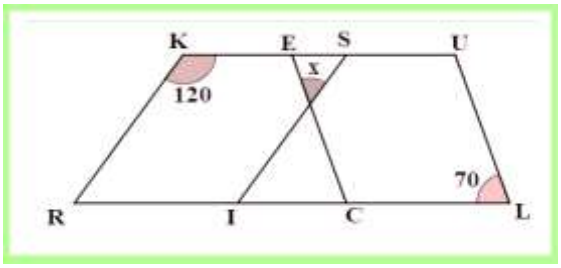
ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ RUNS ನಲ್ಲಿ,

$y + 7 = 20 \Rightarrow y = 20 - 7 = 13cm$

$x + y = 16 \Rightarrow x + 13 = 16cm$

$\Rightarrow x = 3cm$

**9.**




**ಮೇಲಿನ RISK ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ CLUE ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು x ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

$\angle K = \angle RIS = 120^0$ [ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$\angle RIS + \angle ISK = 180^0$ [ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳು]

$\Rightarrow \angle ISK = 180^0 - 120^0 = 60^0$ ---(1)

$\angle L = \angle CEU = 70^0$ --------(2)

[ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು]

$x + \angle E + \angle S = 180^0$ [ (1) ಮತ್ತು (2)ರಿಂದ]

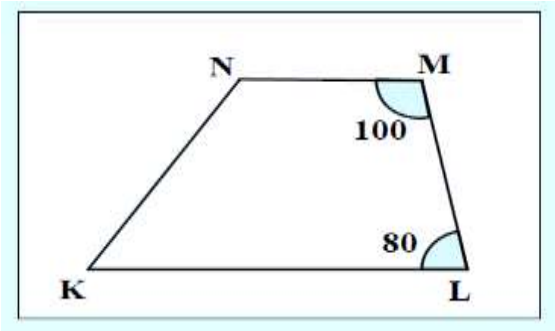
[ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ]

$\Rightarrow x + 60 + 70 = 180^0$

$\Rightarrow x + 60^0 + 70^0 = 180^0 - 130^0$

$\Rightarrow x = 50^0$

**10. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಿಸಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ?**




**ಪರಿಹಾರ:**

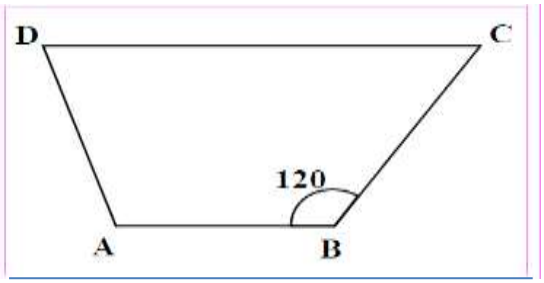
ಇಲ್ಲಿ $\angle M + \angle L = 100^0 + 80^0 = 180^0$

ಇವು ಅಂತರ್ ಒಳಕೋನಗಳು

ಆದ್ದರಿಂದ MN ‖KL

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

**11.ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AB‖CD ಆದರೆ $m\angle C$ ಯ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**



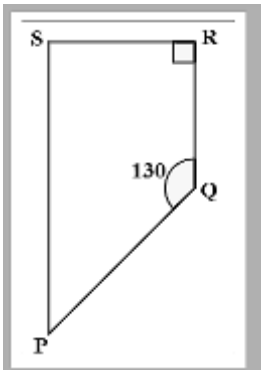

**ಪರಿಹಾರ:**

$m\angle C + \angle B = 180^0$ [AB‖CD]

$m\angle C = 180^0 - \angle B$

$m\angle C = 180^0 - 120^0 = 60^0$

**12. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ SP‖RQ ಆದರೆ $\angle P$ ಮತ್ತು $\angle S$ ಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.( $m\angle R$ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ $m\angle P$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಗಳು ಇವೆಯೇ?)**




**ಪರಿಹಾರ:**

$\angle R + \angle S = 180^0$[ SP‖RQ]

$\Rightarrow 90 + \angle S = 180^0$

$\Rightarrow \angle S = 90^0$

$\angle P + \angle Q + \angle R + \angle S = 360^0$

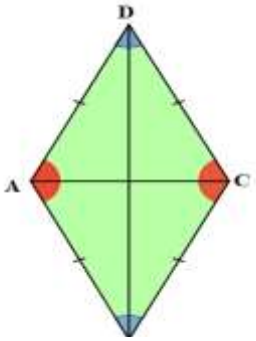
$\angle P + 130^0 + 90^0 + 90^0 = 360^0$

$\angle P + 310^0 = 360^0$

$\angle P = 360^0 - 310^0 = 50^0$

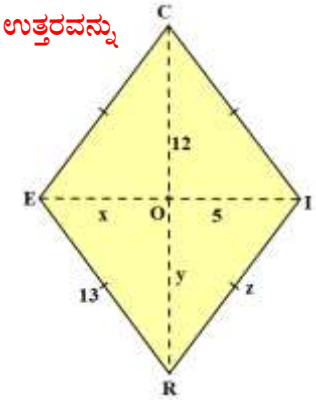
## 3.4 ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು:

### 3.4.1 ವಜ್ರಾಕೃತಿ:




ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಂತರ.
ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ.
[ಇದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಮತ್ತು ಪತಂಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ]
**'ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬಾರ್ಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ'**

**ಉದಾಹರಣೆ 7: RICE ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ. x,y,z ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.**



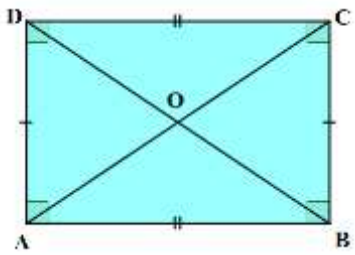

**ಪರಿಹಾರ:**

x = OI = 5[ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ]

y = OC = 12 [ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ]

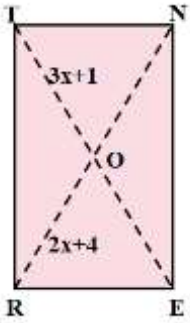
z = ER = 13[ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಬಾಹುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ]

### 3.4.2 ಆಯತ:




**ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಸಮವಾಗಿರುವ[$90^0$] ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ.**
**ಆಯತದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.**
**'ಆಯತದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ'**
**ಮತ್ತು 'ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ'**

**ಉದಾಹರಣೆ 8: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ RENT ಒಂದು ಆಯತ. ಅದರ ಕರ್ಣಗಳು 'O' ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿವೆ. OR = 2x + 4 ಮತ್ತು OT = 3x +1 ಅದರೆ x ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**




**ಪರಿಹಾರ:**

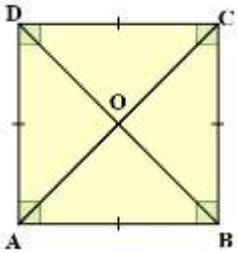
ಆಯತದ ಕರ್ಣಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, 3x + 1 = 2x + 4

3x – 2x = 4 – 1

x = 3

### 3.4.3 ಚೌಕ:




ಚೌಕವು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವ ಒಂದು ಆಯತ.

- ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ.
- ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು $90^0$
- ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ.

**'ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ'**

## ಅಭ್ಯಾಸ 3.4

**1. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೇ, ತಪ್ಪೇ ತಿಳಿಸಿ.**

**(a) ಎಲ್ಲಾ ಆಯತಗಳು ಚೌಕಗಳಾಗಿವೆ.**

**(b) ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು.**

**(c) ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಆಯತಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.**

**(d) ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲ.**

**(e) ಎಲ್ಲಾ ಪತಂಗಗಳು ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು.**

**(f) ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಪತಂಗಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.**

**(g) ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ.**

**(h) ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

(a) ತಪ್ಪು – ಆಚಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೌಕವಾಗುತ್ತದೆ.

(b) ಸರಿ– ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

(c) ಸರಿ – ಚೌಕವು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಯತದ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

(d) ತಪ್ಪು – ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

(e) ತಪ್ಪು– ಎಲ್ಲಾ ಪತಂಗಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

(f) ಸರಿ – ಎಲ್ಲಾ ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಪತಂಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

(g) ಸರಿ – ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವು ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

(h) ಸರಿ – ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

**2. ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.**

**(a) ಸಮನಾದ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು**

**(b) ನಾಲ್ಕು ಲಂಬಕೋನಗಳು**

**ಪರಿಹಾರ:**

(a) ಸಮನಾದ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು

(i) ಚೌಕ

(ii) ವಜ್ರಾಕೃತಿ

(b) ಚೌಕ

(b) ಆಯತ

**3. ಚೌಕವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ವಿವರಿಸಿ.**

**(i) ಚತುರ್ಭುಜ (ii) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ (iii) ವಜ್ರಾಕೃತಿ (iv) ಆಯತ**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) ಚತುರ್ಭುಜ**

ಚೌಕವು ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಲು ಅದರ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕು.

**(ii) ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ**

ಚೌಕವು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ. ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

**(iii) ವಜ್ರಾಕೃತಿ**

ಚೌಕವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

**(iv) ಆಯತ**

ಚೌಕವು ಒಂದು ಆಯತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೌಕದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಹಾಗೂ ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಲಂಬವಾಗಿವೆ.

**4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.**

**(a) ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.**

**(b) ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬಾರ್ಧಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.**

**(c) ಕರ್ಣಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

(a) ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

–ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ

–ಆಯತ

–ಚೌಕ

–ವಜ್ರಾಕೃತಿ

(b) ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬಾರ್ಧಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

–ವಜ್ರಾಕೃತಿ

–ಚೌಕ

(c) ಕರ್ಣಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

–ಚೌಕ

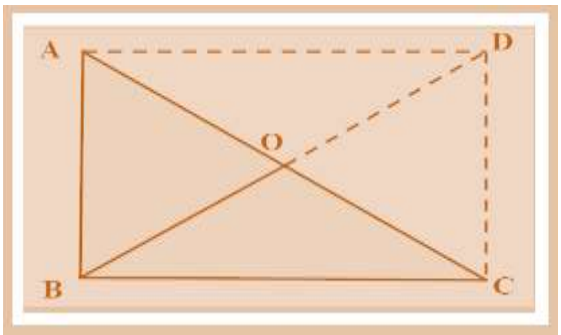
–ಆಯತ

**5. ಆಯತವು ಒಂದು ಬಹಿರ್ವಕ್ರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಆಯತದ ಎಲ್ಲಾ ಶೃಂಗಗಳು ಹೊರಮುಖವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಗಳು ಆಯತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂ ಆಯತವು ಒಂದು ಬಹಿರ್ವಕ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ.

**6. ABC ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದ್ದು, O ಬಿಂದುವು ಲಂಬಕೋನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. O ಬಿಂದುವು A,B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಏಕೆ?ವಿವರಿಸಿ.(ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಚುಕ್ಕಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ.)**




**ಪರಿಹಾರ:**

ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಂದು ಆಯತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ O ಬಿಂದುವು AC ಮತ್ತು BD ಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂಧುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಆಯತದ ಕರ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆಯತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ (a) ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

(b) ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬಾರ್ಧಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(c) ಕರ್ಣಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Revised Version

# ಅಧ್ಯಾಯ 4
# ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

**ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು:**

- ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
- ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸ್ತಂಭಗಳು
- ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪೈ ನಕ್ಷೆ
- ಪೈ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು
- ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯತೆ
- ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
- ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಭವನೀಯತೆಗೆ ತಾಳೆ ಹಾಕುವುದು
- ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯತೆ

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

(a) ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ರನ್ನುಗಳು

(b) ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಏಕ ದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್ಟುಗಳು

(c) ಒಂದು ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು

ಈ ರೀತಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

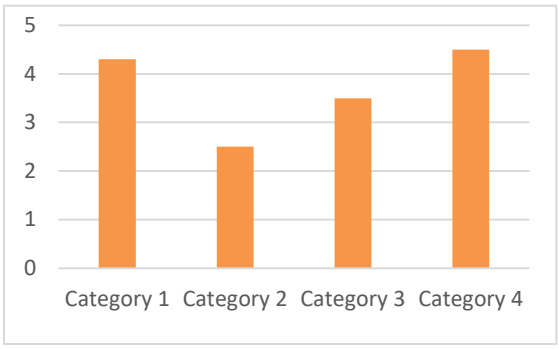
## 1. ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷೆ:

| ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | |
|---|---|---|
|  = 100 ಕಾರುಗಳು | | |
| ಜೂನ್ |  | 200 |
| ಜುಲಾಯಿ |  | 300 |
| ಅಗೋಸ್ತು |  | 150 |

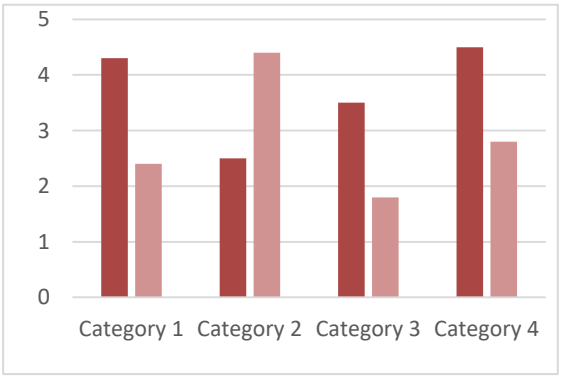
ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

## 2. ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ:

ಸಮಾನ ಅಗಲ, ಆದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣ.




**3. ಜೋಡಿ ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ:**




ಎರಡು ದತ್ತಾಂಶ ಗಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಸ್ತಂಭ ನಕ್ಷೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ.

## 4.2 ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪೈ ನಕ್ಷೆ

ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪೈ ನಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವರು.

**ಪೈ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು**

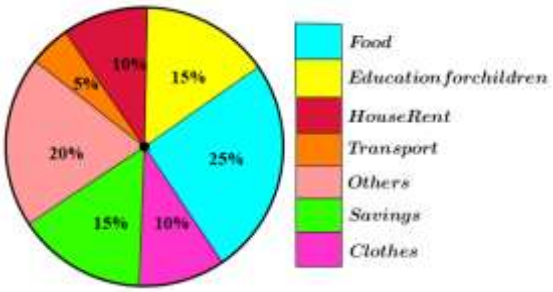
**ಉದಾಹರಣೆ 1: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಬತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 3.8 ರಲ್ಲಿರುವ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.**

**(i) ಯಾವ ಬಾಬತ್ತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು?**

**(ii) ಯಾವ ಬಾಬತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚುಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ?**

**(iii) ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು?**

**ಪರಿಹಾರ:**




(i) ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು

(ii) ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಖರ್ಚು (15%) ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ.

(iii) 15% ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ರೂ. 3000 ಆದ್ದರಿಂದ 10% ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು

$\frac{3000}{15} \times 10 = 2000$ರೂ

**ಉದಾಹರಣೆ 2:** ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಬೇಕರಿಯ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪೈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

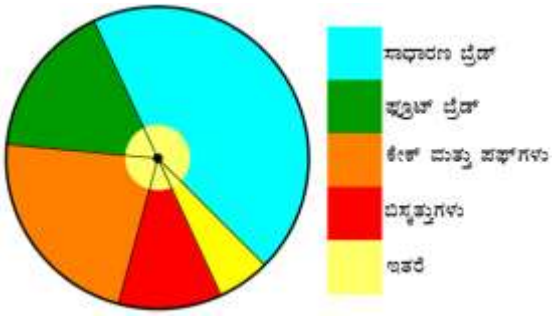
| ಖಾದ್ಯ | ರೂ |
|---|---|
| ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರೆಡ್ | 320 |
| ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ | 80 |
| ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪಫ್‌ಗಳು | 160 |
| ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು | 120 |
| ಇತರೆ | 40 |
| ಒಟ್ಟು | 720 |

**ಪರಿಹಾರ:**

**1ರೂಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡದ ಕೋನ**

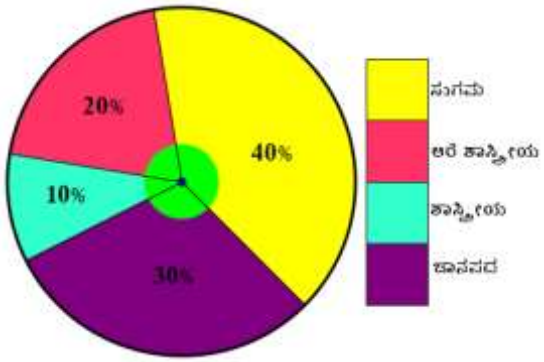
$= \frac{360}{720} = \frac{1}{2} = 0.5^0$

| ಖಾದ್ಯ | ರೂ | ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ |
|---|---|---|
| ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರೆಡ್ | 320 | $320 \times 0.5 = 160^0$ |
| ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ | 80 | $80 \times 0.5 = 40^0$ |
| ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಪಫ್‌ಗಳು | 160 | $160 \times 0.5 = 80^0$ |
| ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು | 120 | $120 \times 0.5 = 60^0$ |
| ಇತರೆ | 40 | $40 \times 0.5 = 20^0$ |
| ಒಟ್ಟು | 720 | $360^0$ |




## ಅಭ್ಯಾಸ 4.1

**1.** ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟವೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಕ್ಕದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್‌ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.



**(i) 20 ಜನರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು?**

**(ii) ಗರಿಷ್ಠ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು?**

**(iii) ಒಂದು ಕೆಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1000 ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾರದ ಎಷ್ಟು ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು?**

**ಪರಿಹಾರ:**

(i) 20 ಜನರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾ ಜನ
10% – 20 ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿಸಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 20% $\Rightarrow \frac{20}{10} \times 100 = 200$ ಜನ

(ii) ಗರಿಷ್ಠ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರ
ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ

(iii) ಒಂದು ಕೆಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1000 ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ.

ಸುಗಮ – $\frac{40}{100} \times 1000 = 400$

ಅರೆಶಾಸ್ತ್ರೀಯ – $\frac{20}{100} \times 100 = 200$

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ – $\frac{10}{100} \times 100 = 100$

ಜಾನಪದ – $\frac{30}{100} \times 100 = 300$

ಸಿಡಿ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು.

**2. 360 ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಋತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು.**

| ಋತು | ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|
| ಬೇಸಿಗೆ  | 90 |
| ಮಳೆಗಾಲ  | 120 |
| ಚಳಿಗಾಲ  | 150 |

**(i) ಯಾವ ಋತುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಲಭಿಸಿತು?**

**(ii) ಪೈ ಚಾರ್ಟ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(iii) ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

(i) ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಲಭಿಸಿತು.

(ii) ಬೇಸಿಗೆ ಋತುವಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ

$= \frac{90}{360} \times 360 = 90^0$

ಮಳೆಗಾಲ ಋತುವಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ

$= \frac{120}{360} \times 360 = 120^0$

ಚಳಿಗಾಲ ಋತುವಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ

$= \frac{150}{360} \times 360 = 150^0$




**(iii) ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್**

**3. ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ವಿವಿಧ ಜನರು ಇಷ ಪಡುವ ಬಣಗಳನು. ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

| ಬಣ್ಣಗಳು | ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|
| ನೀಲಿ | 18 |
| ಹಸಿರು | 9 |
| ಕೆಂಪು | 6 |
| ಹಳದಿ | 3 |
| ಒಟ್ಟು | 36 |

ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀಲಿ ಖಂಡ $\frac{18}{36}$ = ವೃತ್ತದ $\frac{1}{2}$; ಹಸಿರು $\frac{9}{36}$ = ವೃತ್ತದ $\frac{1}{4}$, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

**ಪರಿಹಾರ:**

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಭಾಗ $\frac{18}{36}$ = ವೃತ್ತದ $\frac{1}{2}$; ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಭಾಗ $\frac{9}{36}$ = ವೃತ್ತದ $\frac{1}{4}$;

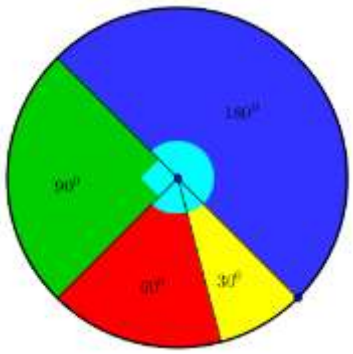
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಭಾಗ $\frac{6}{36}$= ವೃತ್ತದ $\frac{1}{6}$; ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಭಾಗ $\frac{3}{36}$ = ವೃತ್ತದ $\frac{1}{12}$;

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ= $360 \times \frac{1}{2} = 180^0$

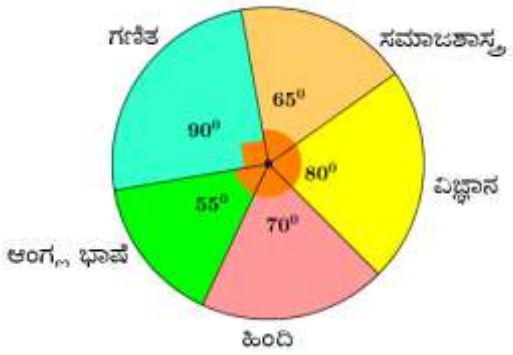
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ = $360 \times \frac{1}{4} = 90^0$

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ = $360 \times \frac{1}{6} = 60^0$

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ = $360 \times \frac{1}{12} = 30^0$



**4. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 540 ಆದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.**




**(i) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 105 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು?** **ಸೂಚನೆ: 540 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ $360^\circ$ ಆದರೆ 105 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?**

**(ii) ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬಂದವು?**

**(iii) ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.**

**(ಸೂಚನೆ: ಕೇವಲ ಕೋನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ)**

**ಪರಿಹಾರ:**

(i) $\frac{360}{540} \times 105 = 70^0$

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 105 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು.

(ii) ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬಂದವು?

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕ

$\frac{90}{360} \times 540 = 135$

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 135 –105 = 30 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದವು.

(iii) ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಕಗಳು = $90^0$

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು = $65^0$

ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು

= $90^0 + 65^0 = 155^0$ ----------(1)

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು = $80^0$

ಹಿಂದಿ ಅಂಕಗಳು = $70^0$

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು

= $80^0 + 70^0 = 150^0$ ----------(2)

ಆದ್ದರಿಂದ

ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

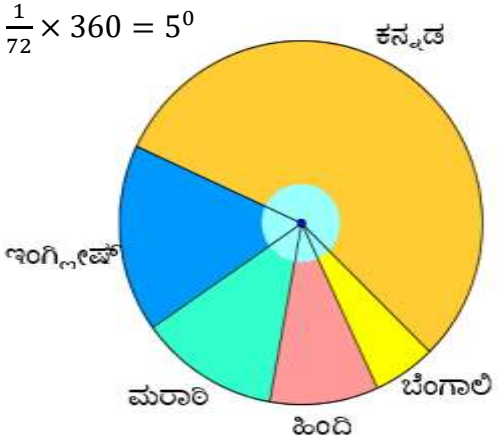
**5. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.**

| ಭಾಷೆ | ಕನ್ನಡ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | ಮರಾಠಿ | ಹಿಂದಿ | ಬೆಂಗಾಲಿ | ಒಟ್ಟು |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 40 | 12 | 9 | 7 | 4 | 72 |

**ಪರಿಹಾರ:**

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅಳತೆ = $\frac{1}{72} \times 360 = 5^0$

| ಭಾಷೆ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅಳತೆ |
|---|---|---|
| ಕನ್ನಡ | 40 | $40 \times 5 = 200^0$ |
| ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | 12 | $12 \times 5 = 60^0$ |
| ಮರಾಠಿ | 9 | $9 \times 5 = 45^0$ |
| ಹಿಂದಿ | 7 | $7 \times 5 = 35^0$ |
| ಬೆಂಗಾಲಿ | 4 | $4 \times 5 = 20^0$ |
| ಒಟ್ಟು | 72 | |




## 4.3 ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯತೆ

**ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗ:** ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಶಿರ ಅಥವಾ ಪುಚ್ಛ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ದಾಳವನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು **ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮುಖ ಶಿರ ಇಲ್ಲವೇ ಪುಚ್ಛ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{1}{2}$

ಹಾಗೆಯೇ ಪುಚ್ಛ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{1}{2}$

ಆರು ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ 1,2,3,4,5,6 ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ದಾಳದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೆಂದರೆ: 1,2,3,4,5,6. ಅಂದರೆ ಆರು ಸಾಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 6ರ ವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{1}{6}$

7 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ = 0. ಏಕೆಂದರೆ 7 ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ.

**ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ 4 ಕೆಂಪು ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಹಳದಿ ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ. ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಂಡುಗಳು ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು? ಹಳದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಕಡಿಮೆಯೇ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಈ ಘಟನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು 4 + 2 = 6 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ 2 ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ

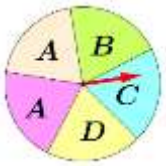
ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ= $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

ಹಳದಿ ಚೆಂಡು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ= $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

ಕೆಂಪು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಳದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

## ಅಭ್ಯಾಸ 4.2

**1.ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.**




**(a) ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು**

**(b) ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವುದು**

**ಪರಿಹಾರ:**

(a) ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು – {A, B, C, D}

ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು =04

(b) ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವುದು

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು – {HH, HT, TH, TT}

ಇಲ್ಲಿ H = ಶಿರ; T = ಪುಚ್ಛ

ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು =04

**2. 1 ರಿಂದ 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ದಾಳವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ದಾಗ, ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ:**

**(a) ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ**

**(b) ಅವಿಭಾಜ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ**

**(c) 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ**

**(d) 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ 3.**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(a) ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ – {2, 3, 5}**

**(b) ಅವಿಭಾಜ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ – {1, 4, 6}**

**(c) 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ – {6}**

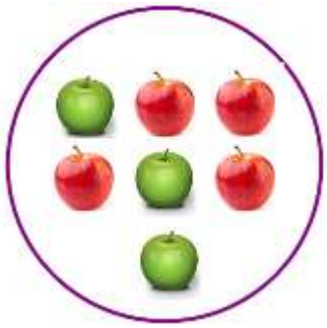
**(d) 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ – {1, 2, 3, 4, 5}**

**3. ಇವುಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(a) ಪ್ರಶ್ನೆ 1-(a) ನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು.**

**(b)ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಒಂದು ಏಸ್ ಸಿಗುವುದು.**

**(c) ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸೇಬನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.**



**ಪರಿಹಾರ:**

(a) ಪ್ರಶ್ನೆ 1-(a) ನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು D ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು.

ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

= {A,A,B,C,D} = 5

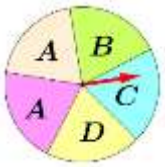
ಮುಳ್ಳು D ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು = 1

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{1}{5}$

(b)ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಒಂದು ಏಸ್ ಸಿಗುವುದು.

ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಯ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಏಸ್‌ಗಳು = 4

ಏಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$




(c) ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸೇಬನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

ಒಟ್ಟು ಸೇಬುಗಳು = 7

ಕೆಂಪು ಸೇಬುಗಳು = 4

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಸೇಬು ತೆಗೆಯುವ

ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{4}{7}$

**4. 1 ರಿಂದ 10 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಒಂದು (ಒಂದು ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ) ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು?**

**(a) ಸಂಖ್ಯೆ 6ನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.**

**(b) 6ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.**

**(c) 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.**

**(d) ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು = 10

(a) ಸಂಖ್ಯೆ 6ನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು – {6}

ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{1}{10}$

(b) 6ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

{ 1,2,3,4,5} ಒಟ್ಟು – 5

ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

(c) 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

{7,8,9,10} ಒಟ್ಟು – 4

ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

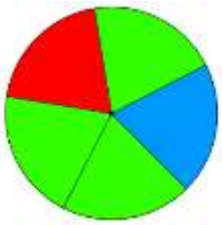
(d) ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

{1,2,3,4,5,6,7,8,9} ಒಟ್ಟು – 9

ಸಂಭವನೀಯತೆ = $\frac{9}{10}$

**5. ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಸಿರು ಖಂಡಗಳು, ಒಂದು ನೀಲಿ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಖಂಡವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಹಸಿರು ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು? ನೀಲಿ ಅಲ್ಲದ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**



ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು = 5

ಹಸಿರು ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $= \frac{3}{5}$

ನೀಲಿ ಅಲ್ಲದ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ $= \frac{4}{5}$

**6. ಎರಡನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

**ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು $-\{1,2,3,4,5,6\} = 6$**

**(a) ಒಟ್ಟು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ $-\{2, 3, 5\} = 3$**

**ಸಂಭವನೀಯತೆ $= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$**

**(b) ಒಟ್ಟು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ $-\{1, 4, 6\} = 3$**

**ಸಂಭವನೀಯತೆ $= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$**

**(c) 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ $-\{6\} = 1$**

**ಸಂಭವನೀಯತೆ $= \frac{1}{6}$**

**(d) 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದ**

**ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ $-\{1, 2, 3, 4, 5\} = 5$**

**ಸಂಭವನೀಯತೆ $= \frac{5}{6}$**

**********

Revised Version

# ಅಧ್ಯಾಯ 5
# ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು

**ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು:**

- ಪೀಠಿಕೆ
- ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.
  - ❖ ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ
  - ❖ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.
  - ❖ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ
  - ❖ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ.
  - ❖ ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಮ ಅಥವಾ ಬೆಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ.
  - ❖ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾದರಿ.
- ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.
  - ❖ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಮಾದರಿಗಳು.
  - ❖ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು.
- ವರ್ಗಮೂಲಗಳು
  - ❖ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
    - ➢ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯವಕಲನ ಮೂಲಕ
    - ➢ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ
    - ➢ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನ
    - ➢ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು.
- ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲ
- ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು

## 5.1 ಪೀಠಿಕೆ:

**ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುವರು.**

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:

$1 \times 1 = 1$

$2 \times 2 = 4$

$3 \times 3 = 9$..... ಇತ್ಯಾದಿ

ಇದರಿಂದ, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 . . . ಇವುಗಳು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ 32 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯೇ?

ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಲ

ಏಕೆಂದರೆ

25 ಮತ್ತು 36 ಇವುಗಳು ಪೂರ್ಣವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ 5 ಮತ್ತು 6 ಇವುಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 6ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ 32 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

## 5.2 ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

| ಸಂಖ್ಯೆ | ವರ್ಗ | ಸಂಖ್ಯೆ | ವರ್ಗ | ಸಂಖ್ಯೆ | ವರ್ಗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 121 | 21 | 441 |
| 2 | 4 | 12 | 144 | 22 | 484 |
| 3 | 9 | 13 | 169 | 23 | 529 |
| 4 | 16 | 14 | 196 | 24 | 576 |
| 5 | 25 | 15 | 225 | 25 | 625 |
| 6 | 36 | 16 | 256 | 26 | 676 |
| 7 | 49 | 17 | 289 | 27 | 729 |
| 8 | 64 | 18 | 324 | 28 | 784 |
| 9 | 81 | 19 | 361 | 29 | 841 |
| 10 | 100 | 20 | 400 | 30 | 900 |

- ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2, 3, 7, 8 ಈ ಅಂಕಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0, 1, 4, 5, 6, 9 ಈ ಅಂಕಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಲೂ ಬಹುದು ಆದರೆ ಅಗಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
- ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 9 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವರ್ಗದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ 6 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವರ್ಗದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 7 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವರ್ಗದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 8 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವರ್ಗದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5 ಬಂದರೆ ಅದರ ವರ್ಗದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0 ಬಂದರೆ ಅದರ ವರ್ಗದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತದೆ.

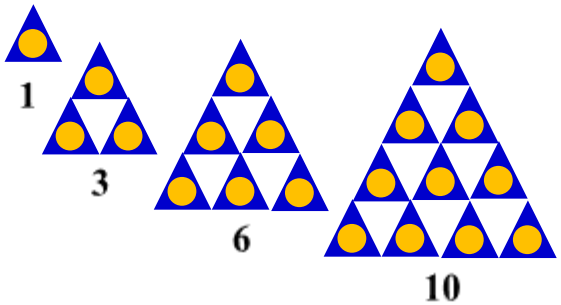
$10^2 = 100$
$100^2 = 10000$
$1000^2 = 1000000$
ಇವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ,

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'n' ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವರ್ಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ '2n' ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

### 5.3.1 ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ:

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನವರು.

ಮೊದಲ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿದೆ.



1, 3, 6, 10, 15, 21 ... ಇವು ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

**ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**

**ಉದಾಹರಣೆ:**

$1 + 3 = 4$
$3 + 6 = 9$
$6 + 10 = 16$
$10 + 15 = 25$

## 5.2.2.ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:

$n^2$ ಮತ್ತು $(n+1)^2$ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲದ $2n$ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

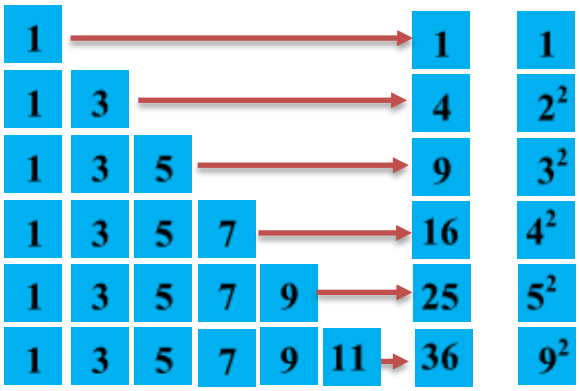
ಉದಾಹರಣೆ:

$5^2$ ಮತ್ತು $6^2$ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ $2\times5 = 10$ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ.

**25** – 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 – **36**

ಇಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತು 36 ರ ಮಧ್ಯೆ 10 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಿಲ್ಲ.

## 5.2.3 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನ:




ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲ 1 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ $1^2 = 1$, ಮೊದಲ 2 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ = $2^2 = 4$ ... ಹೀಗೆ ಮೊದಲ **n ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ = $n^2$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.**

ಅಂದರೆ $n^2$ ಇದು 1ರಿಂದ ಕ್ರಮಾನುಗತ n ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

36 ರಿಂದ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ,

$36 - 1 = 35$
$35 - 3 = 32$
$32 - 5 = 27$
$27 - 7 = 20$
$20 - 9 = 11$
$11 - 11 = 0$

**ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ ದೊರೆತರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ**

## 5.2.4 ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ:

$3^2 = 9 \Rightarrow 4 + 5$

ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ = $\frac{3^2-1}{2}$

ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{3^2+1}{2}$

ಹೀಗೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗವನ್ನು ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

**$n$ – ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವರ್ಗ $n^2$, $\left[\frac{n^2-1}{2}, \frac{n^2+1}{2}\right]$ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

### 5.2.5 ಎರಡು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಮ ಅಥವಾ ಬೆಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ:

ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,

$11 \times 13 = 143 = (12 + 1)(12 - 1) = 12^2 - 1$
$14 \times 16 = 224 = (15 + 1)(15 - 1) = 15^2 - 1$
$28 \times 30 = 840 = (29 + 1)(29 - 1) = 29^2 - 1$

**$\Rightarrow (a + 1)(a - 1) = a^2 - 1$**

**ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳು:**

**$1^2 \rightarrow 1$**
**$11^2 \rightarrow 1\ 2\ 1$**
**$111^2 \rightarrow 1\ 2\ 3\ 2\ 1$**
**$1111^2 \rightarrow 1\ 2\ 3\ 4\ 3\ 2\ 1$**
**$11111^2 \rightarrow 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1$**
**$111111^2 \rightarrow 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1$**
**$1111111^2 \rightarrow 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1$**
**$11111111^2 \rightarrow 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1$**

**$7^2 \rightarrow 49$**
**$67^2 \rightarrow 4489$**
**$667^2 \rightarrow 444889$**
**$6667^2 \rightarrow 44448889$**
**$66667^2 \rightarrow 4444488889$**
**$666667^2 \rightarrow 444444888889$**
**$6666667^2 \rightarrow 44444448888889$**
**$66666667^2 \rightarrow 4444444488888889$**
**$666666667^2 \rightarrow 444444444888888889$**
**$6666666667^2 \rightarrow 44444444448888888889$**

## ಅಭ್ಯಾಸ 5.1

**1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳಾವುವು?**

**(i) 81 (ii) 272 (iii) 799 (iv) 3853 (v) 1234 (vi) 26387 (vii) 52698 (viii) 99880 (ix) 12796 (x) 55555**

**ಪರಿಹಾರ:**

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದ ಅಂಕಿ | ವರ್ಗದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದ ಅಂಕಿ |
|---|---|---|---|
| **i.** | 81 | 1 | 1 |
| **ii.** | 272 | 2 | 4 |
| **iii.** | 799 | 9 | 1 |
| **iv.** | 3853 | 3 | 9 |
| **v.** | 1234 | 4 | 6 |
| **vi.** | 26387 | 7 | 9 |
| **vii** | 52698 | 8 | 4 |
| **viii** | 99880 | 0 | 0 |
| **ix** | 12796 | 6 | 6 |
| **x** | 55555 | 5 | 5 |

**2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವರ್ಗಗಳಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.**

**(i) 1057 (ii) 23453 (iii) 7928 (iv) 22222 (v) 64000 (vi) 89722 (vii) 222000 (viii) 505050**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1, 4, 5, 6, 9 ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯ 0 ಗಳಿರಬೇಕು.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವೇ? | ಕಾರಣ |
|---|---|---|---|
| **i.** | 1057 | ಅಲ್ಲ | ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 7 |
| **ii.** | 23453 | ಅಲ್ಲ | ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3 |
| **iii.** | 7928 | ಅಲ್ಲ | ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8 |
| **iv.** | 22222 | ಅಲ್ಲ | ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 |
| **v.** | 64000 | ಅಲ್ಲ | ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ |
| **vi.** | 89722 | ಅಲ್ಲ | ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 |
| **vii** | 222000 | ಅಲ್ಲ | ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ |
| **viii** | 505050 | ಅಲ್ಲ | ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ |

**3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ?**

**(i) 431 (ii) 2826 (iii) 7779 (iv) 82004**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಗಳು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,

(i) 431 ಮತ್ತು (iii) 7779 ರ ವರ್ಗಗಳು ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

**4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

$11^2$ = 121
$101^2$ = 10201
$100^2$ = 1002001
$100001^2$ = 1 ----2----1
$10000001^2$ = ----------

$11^2$ = 121
$101^2$ = 10201
$100^2$ = 1002001
$100001^2$ = 1 **0000200001**
$10000001^2$ = **100000020000001**

**5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.**

$11^2$ = 121
$101^2$ = 10201
$10101^2$ = 102030201
$1010101^2$ = **1020304030201**
**$101010101^2$** = 10203040504030201

**6. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **$1^2$** | + | **$2^2$** | + | **$2^2$** | = | **$3^2$** |
| **$2^2$** | + | **$3^2$** | + | **$6^2$** | = | **$7^2$** |
| **$3^2$** | + | **$4^2$** | + | **$12^2$** | = | **$13^2$** |
| **$4^2$** | + | **$5^2$** | + | **$-^2$** | = | **$21^2$** |
| **$5^2$** | + | **$-^2$** | + | **$30^2$** | = | **$31^2$** |
| **$6^2$** | + | **$7^2$** | + | **$-^2$** | = | **$-^2$** |

**ಪರಿಹಾರ:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1^2$ | + | $2^2$ | + | $2^2$ | = | $3^2$ |
| $2^2$ | + | $3^2$ | + | $6^2$ | = | $7^2$ |
| $3^2$ | + | $4^2$ | + | $12^2$ | = | $13^2$ |
| $4^2$ | + | $5^2$ | + | $20^2$ | = | $21^2$ |
| $5^2$ | + | $6^2$ | + | $30^2$ | = | $31^2$ |
| $6^2$ | + | $7^2$ | + | $42^2$ | = | $43^2$ |

**7. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸದೆಯೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 1+3+7+9**

**(ii) 1+3+7+9+11+13+15+17+19**

**(iii) 1+3+7+9+11+13+15+17+19+21+23**

**ಪರಿಹಾರ:**

(i) 1+3+5+ 7+9
$= 5^2 = 25$

(ii) 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19
$= 10^2 = 100$

(iii)1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21+23
$= 12^2 = 144$

**8. 49ನ್ನು 7 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 49

**9. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ?**

**(i) 12 ಮತ್ತು 13 (ii) 25 ಮತ್ತು 26**

**(iii) 99 ಮತ್ತು 100**

**ಪರಿಹಾರ:**

$n^2$ ಮತ್ತು $(n+1)^2$ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲದ 2n ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

**(i) 12 ಮತ್ತು 13**

$n = 12 \Rightarrow 2n = 24$
ಆದ್ದರಿಂದ 12 ಮತ್ತು 13 ರ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ 24 ವರ್ಗ ಅಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ.

**(ii) 25 ಮತ್ತು 26**

$n = 25 \Rightarrow 2n = 50$
ಆದ್ದರಿಂದ 25 ಮತ್ತು 26 ರ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ 50 ವರ್ಗ ಅಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ.

**(iii) 99 ಮತ್ತು 100**

$n = 99 \Rightarrow 2n = 198$
ಆದ್ದರಿಂದ 99 ಮತ್ತು 100 ರ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ 198 ವರ್ಗ ಅಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ.

## 5.4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು:

**ಉದಾಹರಣೆ 1: ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 39 (ii) 42**

**(i) 39**

$39^2 = (30 + 9)^2$
$39^2 = 30( 30 + 9) + 9(30 + 9)$
$39^2 = 900 + 270 + 270 + 81$
$39^2 = 1521$

**(ii) 42**

$42^2 = (40 + 2)^2$

$42^2 = 40(40 + 2) + 2(40 + 2)$

$42^2 = 1600 + 80 + 80 + 4$

$42^2 = 1764$

### 5.4.1 ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಮಾದರಿಗಳು:

**ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ**

$25^2$ = 2 × (2+1) ನೂರುಗಳು + 25 = 625

$35^2$ = 3 × (3+1) ನೂರುಗಳು + 25 = 1225

$45^2$ = 4 × (4+1) ನೂರುಗಳು + 25 = 2025

$125^2$ = 12 × (12+1) ನೂರುಗಳು + 25 = 15625

**$a5^2$ = a × (a + 1) ನೂರುಗಳು + 25**

### 5.4.2 ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು:

3, 4, 5 ಇದು ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿ

ಏಕೆಂದರೆ $3^2 + 4^2 = 5^2$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ, 6, 8, 10; 5, 12, 13 ಇವುಗಳು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ತ್ರಿವಳಿಗಳು.

**ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ $m > 1$ ಆದಾಗ,**

**$(2m)^2 + (m^2 - 1)^2 = (m^2 + 1)^2$**

**ಇಲ್ಲಿ $2m, (m^2 - 1)$ $(m^2 + 1)$ ಗಳು ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು.**

**ಉದಾಹರಣೆ 2:ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.**

$2m = 8$

$m = \frac{8}{2} = 4$

$m^2 - 1 = 4^2 - 1 = 16 - 1 = 15$

$m^2 + 1 = 4^2 + 1 = 16 + 1 = 17$

$2m$ , $(m^2 - 1)$, $(m + 1)^2$ ಗಳು ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು

⇒ 8, 15, 17 ಇದು 8 ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು.

**ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಆಗಿರುವ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

$2m = 12$ ಆದರೆ, $m = 6$

$m^2 - 1 = 6^2 - 1 = 36 - 1 = 35$

$m^2 + 1 = 6^2 + 1 = 36 + 1 = 37$

ಆದ್ದರಿಂದ 12, 35, 37 ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತ್ರಿವಳಿಗಳು.

## ಅಭ್ಯಾಸ 5.2

**1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 32 (ii) 35 (iii) 86 (iv) 93 (v) 71 (vi) 46**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 32**

$32^2 = (30 + 2)^2$

$30(30 + 2) + 2(30 + 2)$

$900 + 60 + 60 + 4$

1024

**(ii) 35**

$35^2 = (30 + 5)^2$

$30(30 + 5) + 5(30 + 5)$

$900 + 150 + 150 + 25$

1225

**(iii) 86**

$86^2 = (80 + 6)^2$

$80(80 + 6) + 6(80 + 6)$

$6400 + 480 + 480 + 36$

7396

**(iv) 93**

$93^2 = (90 + 3)^2$

$90(90 + 3) + 3(90 + 3)$

$8100 + 270 + 270 + 9$

8649

**(v) 71**

$71^2 = (70 + 1)^2$

$70(70 + 1) + 1(70 + 1)$

$4900 + 70 + 70 + 1$

5041

**(vi) 46**

$46^2 = (40 + 6)^2$

$40(40 + 6) + 6(40 + 6)$

$1600 + 240 + 240 + 36$

2116

**2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.**

**(i) 6 (ii) 14 (iii) 16 (iv) 18**

**ಪರಿಹಾರ:**

**ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ $m > 1$ ಆದಾಗ,**

**$(2m)^2 + (m^2 - 1)^2 = (m^2 + 1)^2$**

**ಇಲ್ಲಿ $2m, (m^2 - 1), (m^2 + 1)$ಗಳು ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು.**

**(i) 6**

$2m = 6 \Rightarrow m = 3$

$\therefore (m^2 - 1) = 3^2 - 1 = 9 - 1 = 8$

$m^2 + 1 = 3^2 + 1 = 9 + 1 = 10$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು

6, 8, 10

**(ii) 14**

$2m = 14 \Rightarrow m = 7$

$\therefore (m^2 - 1) = 7^2 - 1 = 49 - 1 = 48$

$m^2 + 1 = 7^2 + 1 = 49 + 1 = 50$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು

14, 48, 50

**(iii) 16**

$2m = 16 \Rightarrow m = 8$

$\therefore (m^2 - 1) = 8^2 - 1 = 64 - 1 = 63$

$m^2 + 1 = 8^2 + 1 = 64 + 1 = 65$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು

16, 63, 65

**(iv) 18**

$2m = 18 \Rightarrow m = 9$

$\therefore (m^2 - 1) = 9^2 - 1 = 81 - 1 = 80$

$m^2 + 1 = 9^2 + 1 = 81 + 1 = 82$

ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈಥಾಗೋರಸ್‌ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು

18, 80, 82

## 5.5 ವರ್ಗಮೂಲಗಳು:

$12^2 = 144$

ಇಲ್ಲಿ 144 ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 12 ನ್ನು 144 ರ ವರ್ಗಮೂಲ ಎನ್ನುವರು.

ಇಲ್ಲಿ $(-12)^2 = 144$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ –12 ಸಹ 144 ರ ವರ್ಗಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ,

25 ರ ವರ್ಗಮೂಲ = +5 ಮತ್ತು –5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು $\sqrt{}$ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: $\sqrt{36} = 6$; $\sqrt{196} = 14$

### 5.5.1 ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು:

### 5.5.2 ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯವಕಲನ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು:

**ಉದಾಹರಣೆ:**

| | |
|---|---|
| **121 – 1 = 120** | **85 – 13 = 72** |
| **120 – 3 = 117** | 72 – 15 = 57 |
| **117 – 5 = 112** | 57 – 17 = 40 |
| **112 – 7 = 105** | 40 – 19 = 21 |
| **105 – 9 = 96** | 21 – 21 = 0 |
| **96 – 11 = 85** | |

ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಕ್ರಮಾಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 0 ಬಂದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $\sqrt{121} = 11$

ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ವಿಧಾನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

### 5.5.3 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು:

**ಉದಾಹರಣೆ 4: 6400 ರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.

| | |
|---|---|
| **2** | **6400** |
| **2** | 3200 |
| **2** | 1600 |
| **2** | 800 |
| **2** | 400 |
| **2** | 200 |
| **2** | 100 |
| **2** | 50 |
| **5** | 25 |
| | 5 |

$6400$

$= 2\times2\times2\times2\times2\times2$

$\times2\times2\times5\times5$

$= \overline{2\times2} \times \overline{2\times2} \times \overline{2\times2} \times$

$\overline{2\times2} \times \overline{5\times5}$

$\sqrt{6400} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$

$\sqrt{6400} = 80$

**ಉದಾಹರಣೆ 5: 90 ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವೇ?**

| | |
|---|---|
| **2** | **90** |
| **3** | 45 |
| **3** | 15 |
| **5** | 5 |
| | 1 |

ಇಲ್ಲಿ 90ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 5 ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 90 ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.

**ಉದಾಹರಣೆ 6: 2352 ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವೇ?ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

| | |
|---|---|
| **2** | **2352** |
| **2** | 1176 |
| **2** | 0588 |
| **2** | 0294 |
| **3** | 0147 |
| **7** | 0049 |
| **7** | 0007 |
| | 0001 |

2352
$= 2\times2\times2\times2\times3\times7\times7$
ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
3ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

$2352\times3 = 2\times2\times2\times2\times3\times7\times7\times3$
7056 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ
$7056= \overline{2\times2}\times\overline{2\times2}\times\overline{3\times3}\times\overline{7\times7}$
$\sqrt{7056} = 2\times2\times3\times7$
$\sqrt{7056} = 84$

**ಉದಾಹರಣೆ 7: 9408 ನ್ನು ಯಾವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುವುದು. ಆ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

| | |
|---|---|
| **2** | **9408** |
| **2** | 4704 |
| **2** | 2352 |
| **2** | 1176 |
| **2** | 0588 |
| **2** | 0294 |
| **3** | 0147 |
| **7** | 0049 |
| **7** | 0007 |
| **7** | 0001 |

9408
$= 2\times2\times2\times2\times2\times2\times3$
$\times7\times7$
ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

$9408 \div3 = 2\times2\times2\times2\times2\times2\times7\times7$
$= 3136$
3136 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ 9408 ಪೂರ್ಣವರ್ಗವಾಗಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 3
$3236 = \overline{2\times2}\times\overline{2\times2}\times\overline{2\times2}\times\overline{7\times7}$
$\sqrt{3136} = 2\times2\times2\times7$
$\sqrt{3136} = 56$

**ಉದಾಹರಣೆ 8: 6, 9, 15 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

6,9,15 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಯಬೇಕು.

| | 6 | 9 | 15 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | 15 |
| 3 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |

ಲ.ಸಾ.ಅ. = $2 \times 3 \times 3 \times 5 = 90$

ಇಲ್ಲಿ 90ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 5 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 90ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ $2 \times 5 = 10$ ರಿಂದ 90ಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

$90 \times 10 = 900$

ಆದ್ದರಿಂದ 900 6,9 ಮತ್ತು 15ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ

## ಅಭ್ಯಾಸ 5.3

**1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಅಂಕಿಗಳು ಯಾವುವು?**

**(i) 9801 (ii) 99856 (iii) 998001 (iv) 657666025**

**ಪರಿಹಾರ:**

(i) 9801 – 1 ಅಥವಾ 9

(ii) 99856 - 4 ಅಥವಾ 9

(iii) 998001 – 1 ಅಥವಾ 9

(iv) 657666025 – 5

**2. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡದೇ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ. (i) 153 (ii) 257 (iii) 408 (iv) 441**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 0,1,4,5,6 ಮತ್ತು 9 ಈ ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ,

(i) 153 - ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ

(ii) 257 - ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ

(iii) 408 - ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ

(iv) 441 - ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ

**3. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವ್ಯವಕಲನದ ಮೂಲಕ 100 ಮತ್ತು 169ರ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

| | |
|---|---|
| 100 – 1 = 99 | 75 – 11 = 64 |
| 99 – 3 = 96 | 64 – 13 = 51 |
| 96 – 5 = 91 | 51 – 15 = 36 |
| 91 – 7 = 84 | 36 – 17 = 19 |
| 84 – 9 = 75 | 19 – 19 = 0 |

ಮೊದಲ 10 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 0 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 100 ರ ವರ್ಗಮೂಲ = 10

| | |
|---|---|
| 169 – 1 = 168 | 133 – 13 = 120 |
| 168 – 3 = 165 | 120 – 15 = 105 |
| 165 – 5 = 160 | 105 – 17 = 88 |
| 160 – 7 = 153 | 88 – 19 = 69 |
| 153 – 9 = 144 | 69 – 21 = 48 |
| 144 – 11 = 133 | 48 – 23 = 25 |
| | 23 – 25 = 0 |

ಮೊದಲ 13 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾಗ 0 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 169 ರ ವರ್ಗಮೂಲ = 13

**4. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 729 (ii) 400 (iii) 1764 (iv) 4096 (v) 7744 (vi) 9604 (vii) 5929 (viii) 9216 (ix) 529 (x) 8100**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 729**

| | |
|---|---|
| **3** | **729** |
| **3** | 243 |
| **3** | 081 |
| **3** | 027 |
| **3** | 009 |
| **3** | 003 |
| | 001 |

$729 = 3\times3\times3\times3\times3\times3$

$= \overline{3\times3}\times\overline{3\times3}\times\overline{3\times3}$

$\sqrt{729} = 3\times3\times3$

$\sqrt{729} = 27$

**(ii) 400**

| | |
|---|---|
| **2** | **400** |
| **2** | 200 |
| **2** | 100 |
| **2** | 050 |
| **5** | 025 |
| **5** | 005 |
| | 001 |

$400 = 2\times2\times2\times2\times5\times5$

$= \overline{2\times2}\times\overline{2\times2}\times\overline{5\times5}$

$\sqrt{400} = 2\times2\times5$

$\sqrt{729} = 20$

**(iii) 1764**

| | |
|---|---|
| **2** | **1764** |
| **2** | 0882 |
| **3** | 0441 |
| **3** | 0147 |
| **7** | 0049 |
| **7** | 0007 |
| | 0007 |

$1764 = 2\times2\times3\times3\times7\times7$

$= \overline{2\times2}\times\overline{3\times3}\times\overline{7\times7}$

$\sqrt{1764} = 2\times3\times7$

$\sqrt{729} = 42$

**(iv) 4096**

| | |
|---|---|
| **2** | **4096** |
| **2** | 2048 |
| **2** | 1024 |
| **2** | 0512 |
| **2** | 0256 |
| **2** | 0128 |
| **2** | 0064 |
| **2** | 0032 |
| **2** | 0016 |
| **2** | 0008 |
| **2** | 0004 |
| **2** | 0002 |
| | 0001 |

$4096 = 2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2$

$= \overline{2\times2}\times\overline{2\times2}\times\overline{2\times2}\times\overline{2\times2}\times\overline{2\times2}\times\overline{2\times2}$

$\sqrt{4096} = 2\times2\times2\times2\times2\times2$

$\sqrt{4096} = 64$

**(v) 7744**

| | |
|---|---|
| **2** | **7744** |
| **2** | 3872 |
| **2** | 1936 |
| **2** | 0968 |
| **2** | 0484 |
| **2** | 0242 |
| **11** | 0121 |
| **11** | 0011 |
| | 0001 |

7744
= 2× 2× 2× 2× 2× 2× 3× 3×3× 3
= $\overline{2\times 2}\times\overline{2\times 2}\times\overline{2\times 2}\times\overline{3\times 3}\times\overline{3\times 3}$
$\sqrt{7744}$
= $2\times 2\times 2\times 3\times 3$
$\sqrt{7744} = 72$

**(vi) 9604**

| | |
|---|---|
| **2** | **9604** |
| **2** | 4802 |
| **7** | 2401 |
| **7** | 0343 |
| **7** | 0049 |
| **7** | 0007 |
| | 0001 |

$9604 = 2\times 2\times 7\times 7\times 7\times 7$
$= \overline{2\times 2}\times\overline{7\times 7}\times\overline{7\times 7}$
$\sqrt{9604} = 2\times 7\times 7$
$\sqrt{9604} = 98$

**(vii) 5929**

| | |
|---|---|
| **7** | **5929** |
| **7** | 0847 |
| **11** | 0121 |
| **11** | 0011 |

$5929 = 7\times 7\times 11\times 11$
$= \overline{7\times 7}\times\overline{11\times 11}$
$\sqrt{5929} = 7\times 11 \Rightarrow \sqrt{5929} = 77$

**(viii) 9216**

| | |
|---|---|
| **2** | **9216** |
| **2** | 4608 |
| **2** | 2304 |
| **2** | 1152 |
| **2** | 0576 |
| **2** | 0288 |
| **2** | 0144 |
| **2** | 0072 |
| **2** | 0036 |
| **2** | 0018 |
| **3** | 0009 |
| **3** | 0003 |
| | 0001 |

9216
= 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 2× 3× 3
= $\overline{2\times 2}\times\overline{2\times 2}\times\overline{2\times 2}\times\overline{2\times 2}\times\overline{3\times 3}$
$\sqrt{9216}$
= $2\times 2\times 2\times 2\times 2\times 3$
$\sqrt{9216} = 96$

**(ix) 529**

| | |
|---|---|
| **23** | **529** |
| **23** | 023 |
| | 001 |

$529 = 23\times 23$
$= \overline{23\times 23}$
$\sqrt{529} = 23$

**(x) 8100**

| | |
|---|---|
| **2** | **8100** |
| **2** | 4050 |
| **3** | 2025 |
| **3** | 0675 |
| **3** | 0225 |
| **3** | 0075 |
| **5** | 0025 |
| **5** | 0005 |
| | 0001 |

8100
= 2× 2× 3× 3× 3× 3
×5× 5
$= \overline{2\times 2}\times\overline{3\times 3}\times\overline{3\times 3}$
$\times\ \overline{5\times 5}$
$\sqrt{8100}$
$= 2\times 3\times 3\times 5$
$\sqrt{8100} = 90$

**5.ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಡೆದ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 252 (ii) 180 (iii) 1008 (iv) 2028 (v) 1458 (vi) 768**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 252**

| | |
|---|---|
| **2** | **252** |
| **2** | 126 |
| **3** | 063 |
| **3** | 021 |
| **7** | 007 |
| | 001 |

252 = 2×2×3×3×7
ಇಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು
ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **7**

$252 \times 7 = 1764$
$\sqrt{1764} = 2 \times 3 \times 7 = 42$

**(ii) 180**

| | |
|---|---|
| **2** | **180** |
| **2** | 090 |
| **3** | 045 |
| **3** | 015 |
| **5** | 005 |
| | 001 |

180 = 2×2×3×3×5
ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು
ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **5**

$180 \times 5 = 900$
$\sqrt{900} = 2 \times 3 \times 5 = 30$

**(iii) 1008**

| | |
|---|---|
| **2** | **1008** |
| **2** | 0504 |
| **2** | 0252 |
| **2** | 0126 |
| **3** | 0063 |
| **3** | 0021 |
| **7** | 0007 |
| | 0001 |

1008 = 2×2×2×2×3
× 3 × 7
ಇಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು
ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **7**

$1008 \times 7 = 7056$
$\sqrt{7056} = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 84$

**(iv) 2028**

| | |
|---|---|
| **2** | **2028** |
| **2** | 1014 |
| **3** | 0507 |
| **13** | 0169 |
| **13** | 0013 |
| | 0001 |

2028 = 2×2×3×13×13
ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **3**

2028 × 3 =6084
$\sqrt{6084}$ = 2 × 3 ×13= 78

**(v) 1458**

| | |
|---|---|
| **2** | **1458** |
| **3** | 0729 |
| **3** | 0243 |
| **3** | 0081 |
| **3** | 0027 |
| **3** | 0009 |
| **3** | 0003 |
| | 0001 |

1458 = 2×3×3×3×3 × 3 × 3
ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **2**

1458 × 2 =2916
$\sqrt{2916}$ = 2 × 3×3 × 3 = 54

**(vi) 768**

| | |
|---|---|
| **2** | **768** |
| **2** | 384 |
| **2** | 192 |
| **2** | 096 |
| **2** | 048 |
| **2** | 024 |
| **2** | 012 |
| **2** | 006 |
| **3** | 003 |
| | 001 |

1008 = 2×2×2×2×2 × 2 × 2 × 2×3
ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **3**

768 × 23 =2304
$\sqrt{2304}$ = 2 × 2 × 2×2 ×3 = 48

**6. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಡೆದ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 252 (ii) 2925 (iii) 396 (iv) 2645 (v) 2800 (vi) 1620**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 252**

| | |
|---|---|
| **2** | **252** |
| **2** | 126 |
| **3** | 063 |
| **3** | 021 |
| **7** | 007 |
| | 001 |

252 = 2×2×3×3×7
ಇಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **7**

252 ÷ 7 =36
$\sqrt{36}$ = 2 × 3 = 6

**(ii) 2925**

| | |
|---|---|
| **3** | **2925** |
| **3** | 0975 |
| **5** | 0325 |
| **5** | 0065 |
| **13** | 0013 |
| | 0001 |

2925 = 3×3×5×5×13
ಇಲ್ಲಿ 13 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **13**

2925 ÷ 13 =225
$\sqrt{225}$ = 3 × 5 = 15

**(iii) 396**

| | |
|---|---|
| **2** | **396** |
| **2** | 198 |
| **3** | 099 |
| **3** | 033 |
| **11** | 011 |
| | 001 |

396 = 2×2×3×3×11
ಇಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **11**

396 ÷ 11 =36
$\sqrt{36}$ = 2 × 3 = 6

**(iv) 2645**

| | |
|---|---|
| **5** | **2645** |
| **23** | 0529 |
| **23** | 0023 |
| | 0001 |

2645 = 5×23×23
ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **5**

2645 ÷ 5 =529
$\sqrt{529}$ = 23

**(v) 2800**

| | |
|---|---|
| **2** | **2800** |
| 2 | 1400 |
| 2 | 0700 |
| 2 | 0350 |
| **5** | 0175 |
| **5** | 0035 |
| **7** | 0007 |
| | 0001 |

2800
= 2×2×2×2×5×5×7
ಇಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **7**

2645 ÷ 7 =400
$\sqrt{400}$ = 2×2×5 = 20

**(vi) 1620**

| | |
|---|---|
| **2** | **1620** |
| **2** | 0810 |
| **3** | 0405 |
| **3** | 0135 |
| **3** | 0045 |
| **3** | 0015 |
| **5** | 0005 |
| | 0001 |

1620
= 2×2×3×3×3×3×5
ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ.
∴ ಇದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಅಲ್ಲ.
∴ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮಾಡಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ **5**

1620÷ 5 =324; $\sqrt{324}$ = 2×3×3 = 18

**7. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 2401ನ್ನು ದಾನ ನೀಡಿದರು. ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ = 2401ರೂ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $x$ ಆಗಿರಲಿ

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತ=$x \times x = x^2$

$x^2 = 2401 \Rightarrow x = \sqrt{2401}$

$\sqrt{2401} = \sqrt{7 \times 7 \times 7 \times 7}$

$\sqrt{2401} = 7 \times 7 = 49$

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 49

| | |
|---|---|
| **7** | **2401** |
| **7** | 0343 |
| **7** | 0049 |
| **7** | 0007 |
| | 0001 |

**8. ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 2015 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಸಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೆಡಬೇಕು. ಹಾಗದರೆ ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಒಟ್ಟು ಸಸಿಗಳು = 2025

ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $x$ ಆಗಿರಲಿ

ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸಿಗಳು= $x$

$x^2 = 2025$ x = $\sqrt{2025}$

$\sqrt{2025} = = \sqrt{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5}$

$\sqrt{2025} = 3 \times 3 \times 5 = 45$

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 45

ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 45

| | |
|---|---|
| **3** | **2025** |
| **3** | 0675 |
| **3** | 0225 |
| **3** | 0075 |
| **5** | 0025 |
| **5** | 0005 |
| | 0001 |

**9. 4, 9, 10 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

4, 9, 10 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಯಬೇಕು.

| | 4 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 9 | 5 |
| 2 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |

ಲ.ಸಾ.ಅ. = $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180$

ಇಲ್ಲಿ 180ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 180ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು 5ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ 5 ರಿಂದ 180ಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

$180 \times 5 = 900$

ಆದ್ದರಿಂದ 900 4, 9 ಮತ್ತು 10ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ.

**9. 8, 15, 20 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

8, 15, 20 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ.ವನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಯಬೇಕು.

| | 8 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 15 | 10 |
| 2 | 2 | 15 | 5 |
| 2 | 1 | 15 | 5 |
| 3 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |

ಲ.ಸಾ.ಅ. $= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 120$

ಇಲ್ಲಿ 120ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 2, 3 ಮತ್ತು 5 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 120ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು 2, 3 ಮತ್ತು 5 ಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ $2 \times 3 \times 5 = 30$ ರಿಂದ 120ಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

$120 \times 30 = 3600$

ಆದ್ದರಿಂದ 3600, 8, 15 ಮತ್ತು 20ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ.

### 5.5.4 ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

4096ರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಭಾಗಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

| 6 | $\overline{40}\ \overline{96}$ | 64 |
|---|---|---|
| +6 | 36 ↓ | |
| 124 | 04 96 | |
| | 04 96 | |
| | 0 | |

$\sqrt{4096} = 64$

**ಉದಾಹರಣೆ 9: ಇವುಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (i) 729 (ii) 1296**

**(i) 729**

| 2 | $\overline{07}\ \overline{29}$ | 27 |
|---|---|---|
| +2 | 04 ↓ | |
| 47 | 03 29 | |
| | 03 29 | |
| | 0 | |

$\sqrt{729} = 27$

**(ii) 1296**

| 3 | $\overline{12}\ \overline{96}$ | 36 |
|---|---|---|
| +3 | 09 ↓ | |
| 66 | 03 96 | |
| | 03 96 | |
| | 0 | |

$\sqrt{1296} = 36$

**ಉದಾಹರಣೆ 10: 5607ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

| 7 | $\overline{56}\ \overline{07}$ | 74 |
|---|---|---|
| +7 | 49 ↓ | |
| 144 | 07 07 | |
| | 05 76 | |
| | 1 31 | |

ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಷ 131 ನ್ನು 5607ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

**5607 − 131 = 5476**

$\sqrt{5607} = 74$

**ಉದಾಹರಣೆ 11: 4–ಅಂಕಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

4 ಅಂಕಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 9999

| 9 | $\overline{99}$ $\overline{99}$ | 99 |
|---|---|---|
| +9 | 81 ↓ | |
| 189 | 18 99 | |
| | 17 01 | |
| | 1 98 | |

9999 – 198 = 9801 ಇದು 4 ಅಂಕಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ..

$\sqrt{9801}$ = 99

**ಉದಾಹರಣೆ 12: 1300ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೂಡಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

| 3 | $\overline{13}$ $\overline{00}$ | 36 |
|---|---|---|
| +3 | 09 ↓ | |
| 66 | 04 00 | |
| | 03 96 | |
| | 04 | |

ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ 4 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 36 $< \sqrt{1300}$

ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ $37^2$ = 1369 ಆಗಿದ್ದು, 1300ನ್ನು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 69. ಮತ್ತು

$\sqrt{1369}$= 37

ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳಷ್ಟು (ಅಡ್ಡಗೆರೆ) ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಗಳು ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

## 5.6 ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು:

**ಉದಾಹರಣೆ 13:12.25ರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

| 3 | $\overline{12}$. $\overline{25}$ | 3.5 |
|---|---|---|
| +3 | 09 ↓ | |
| 65 | 03 25 | |
| | 03 25 | |
| | 00 | |

$\sqrt{12.25}$ = 3.5

**ಉದಾಹರಣೆ 14: ಒಂದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2304 ಚ.ಮೀ. ಇದೆ.ಆ ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವರ್ಗಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

| 4 | $\overline{23}$ $\overline{04}$ | 48 |
|---|---|---|
| +4 | 16 ↓ | |
| 88 | 07 04 | |
| | 07 04 | |
| | 00 | |

$\sqrt{2304}$ = 48

∴ ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ= 48ಮೀ.

**ಉದಾಹರಣೆ 15: ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2401 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಸಾಲು ಮತ್ತು ಕಂಬಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮವಿರುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $x$ ಆಗಿರಲಿ

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $x$

$x \times x = x^2$ = ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದ್ದರಿಂದ, $x = \sqrt{2401}$

| 4 | $\overline{24}$ $\overline{01}$ | 49 |
|---|---|---|
| +4 | 16 ↓ | |
| 89 | 08 01 | |
| | 08 01 | |
| | 00 | |

$\sqrt{2401}$ = 49

ಒಟ್ಟು 49 ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳಿವೆ.

**ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು:**

250 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಂದಾಜು ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ ಊಹಿಸಬಹುದು.

250 ಇದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ 225 ಮತ್ತು 256 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.

$225 < 250 < 256$

ಹಾಗೂ ಇದು 256ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ

$\sqrt{250}$ ರ ಸಮೀಪದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ = 16

## ಅಭ್ಯಾಸ 5.4

**1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಭಾಗಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 2304 (ii) 4489 (iii) 3481 (iv) 529 (v) 3249 (vi) 1369 (vii) 5776 (viii) 7921 (ix) 576 (x) 1024 (xi) 3136 (xii) 900**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 2304**

| 4 | $\overline{23}$ $\overline{04}$ | 48 |
|---|---|---|
| +4 | 16 ↓ | |
| 88 | 07 04 | |
| | 07 04 | |
| | 0 | |

$\sqrt{2304}$ = 48

**(ii) 4489**

| 6 | $\overline{44}$ $\overline{89}$ | 67 |
|---|---|---|
| +6 | 36 ↓ | |
| 127 | 08 89 | |
| | 08 89 | |
| | 0 | |

$\sqrt{4489}$ = 67

**(iii) 3481**

| 5 | $\overline{34}$ $\overline{81}$ | 59 |
|---|---|---|
| +5 | 25 ↓ | |
| 107 | 09 81 | |
| | 09 81 | |
| | 0 | |

$\sqrt{3481}$ = 59

**(iv) 529**

| 2 | $\overline{5}$ $\overline{29}$ | 23 |
|---|---|---|
| +2 | 4 ↓ | |
| 43 | 1 29 | |
| | 1 29 | |
| | 0 | |

$\sqrt{529}$ = 23

**(v) 3249**

| 5 | $\overline{32}$ $\overline{49}$ | 57 |
|---|---|---|
| +5 | 25 ↓ | |
| 107 | 07 49 | |
| | 07 49 | |
| | 0 | |

$\sqrt{3249}$ = 57

**(vi) 1369**

| 3 | $\overline{13}$ $\overline{69}$ | 37 |
|---|---|---|
| +3 | 09 ↓ | |
| 67 | 04 69 | |
| | 04 69 | |
| | 0 | |

$\sqrt{1369}$ = 37

**(vii) 5776**

| 7 | $\overline{57}$ $\overline{76}$ | 76 |
|---|---|---|
| +7 | 49 ↓ | |
| 146 | 08 76 | |
| | 08 76 | |
| | 0 | |

$\sqrt{5776}$ = 76

**(viii) 7921**

| 8 | $\overline{79}$ $\overline{21}$ | 89 |
|---|---|---|
| +8 | 64 ↓ | |
| 169 | 15 21 | |
| | 15 21 | |
| | 0 | |

$\sqrt{7921}$ = 89

**(ix) 576**

| 2 | $\overline{5}$ $\overline{76}$ | 24 |
|---|---|---|
| +2 | 4 ↓ | |
| 44 | 1 76 | |
| | 1 76 | |
| | 0 | |

$\sqrt{576}$ = 24

**(x) 1024**

| 3 | $\overline{10}$ $\overline{24}$ | 32 |
|---|---|---|
| +3 | 09 ↓ | |
| 62 | 01 24 | |
| | 01 24 | |
| | 0 | |

$\sqrt{1024}$ = 32

**(xi) 3136**

| 5 | $\overline{31}$ $\overline{36}$ | 56 |
|---|---|---|
| +5 | 25 ↓ | |
| 106 | 06 36 | |
| | 06 36 | |
| | 0 | |

$\sqrt{3136}$ = 56

**(xii) 900**

| 3 | $\overline{9}$ $\overline{00}$ | 30 |
|---|---|---|
| +3 | 9 ↓ | |
| 60 | 0 00 | |
| | 0 00 | |
| | 0 | |

$\sqrt{900}$ = 30

**2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.(ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದೇ**

**(i) 64 (ii) 144 (iii) 4489 (iv) 27225 (v) 390625**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳಷ್ಟು (ಅಡ್ಡಗೆರೆ) ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಗಳು ಅದರ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

**(i) 64**

ಇಲ್ಲಿ 1 ಗುಂಪು ಇದೆ.

∴ ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ – 1

**(ii) 144**

ಇಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪಗಳಿವೆ ಇದೆ.

ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ – 2

**(iii) 4489**

ಇಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪಗಳಿವೆ ಇದೆ.

ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ – 2

**(iv) 27225**

ಇಲ್ಲಿ 3 ಗುಂಪಗಳಿವೆ ಇದೆ.

ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ – 3

**(v) 390625**

ಇಲ್ಲಿ 3 ಗುಂಪಗಳಿವೆ ಇದೆ.

ವರ್ಗಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ – 3

**3. ಕೆಳಗಿನ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 2.56 (ii) 7.29 (iii) 51.84 (iv) 42.25 (v) 31.36**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 2.56**

| 1 | $\overline{2}$ . $\overline{56}$ | 1.6 |
|---|---|---|
| +1 | 1 ↓ | |
| 26 | 1 56 | |
| | 1 56 | |
| | 0 | |

$\sqrt{2.56}$ = 1.6

**(ii) 7.29**

| 2 | $\overline{7}$ . $\overline{29}$ | 2.7 |
|---|---|---|
| +2 | 4 ↓ | |
| 47 | 3 29 | |
| | 3 29 | |
| | 0 | |

$\sqrt{7.29}$ = 2.7

**(iii) 51.84**

| 7 | $\overline{51}$ . $\overline{84}$ | 7.2 |
|---|---|---|
| +7 | 49 ↓ | |
| 142 | 02 84 | |
| | 02 84 | |
| | 0 | |

$\sqrt{51.84}$ = 7.2

**(iv) 42.25**

| 6 | $\overline{42}$ . $\overline{25}$ | 6.5 |
|---|---|---|
| +6 | 36 ↓ | |
| 125 | 06 25 | |
| | 06 25 | |
| | 0 | |

$\sqrt{42.25}$ = 6.5

**(v) 31.36**

| 5 | $\overline{31}$ . $\overline{36}$ | 5.6 |
|---|---|---|
| +5 | 25 ↓ | |
| 106 | 06 36 | |
| | 06 36 | |
| | 0 | |

$\sqrt{31.36}$ = 5.6

**4.** ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಪಡೆದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

**(i) 402 (ii) 1989 (iii) 3250 (iv) 825 (v) 4000**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 402**

| 2 | $\overline{4}\ \overline{02}$ | 20 |
|---|---|---|
| +2 | 4 ↓ | |
| 40 | 0 02 | |
| | 0 00 | |
| | 02 | |

ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಷ 02 ನ್ನು 402ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

**402 − 02 = 400**

$\sqrt{400}$ = 20

**(ii) 1989**

| 4 | $\overline{19}\ \overline{89}$ | 44 |
|---|---|---|
| +4 | 16 ↓ | |
| 84 | 03 89 | |
| | 03 36 | |
| | 53 | |

ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಷ 53 ನ್ನು 1989ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

**1989 − 53 = 1936**

$\sqrt{1936}$ = 44

**(iii) 3250**

| 5 | $\overline{32}\ \overline{50}$ | 57 |
|---|---|---|
| +5 | 25 ↓ | |
| 107 | 07 50 | |
| | 07 49 | |
| | 01 | |

ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಷ 01 ನ್ನು 3250ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

**3250 − 01 = 3249**

$\sqrt{3249}$ = 57

**(iv) 825**

| 2 | $\overline{08}\ \overline{25}$ | 28 |
|---|---|---|
| +2 | 04 ↓ | |
| 48 | 04 25 | |
| | 03 84 | |
| | 41 | |

ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಷ 41 ನ್ನು 825ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

**825 − 41 = 784**

$\sqrt{784}$ = 28

**(v) 4000**

| 6 | $\overline{40}$ $\overline{00}$ | 63 |
|---|---|---|
| +6 | 36 ↓ | |
| 123 | 04 00 | |
| | 03 69 | |
| | 31 | |

ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಷ 31 ನ್ನು 4000ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.

**4000 – 31 = 3969**

$\sqrt{3969}$ = 63

**5. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಪಡೆದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 525 (ii) 1750 (iii) 252 (iv) 1825 (v) 6412**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 525**

| 2 | $\overline{05}$ $\overline{25}$ | 22 |
|---|---|---|
| +2 | 04 ↓ | |
| 42 | 01 25 | |
| | 00 84 | |
| | 41 | |

ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ 41 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 22 < $\sqrt{525}$

ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ

$23^2$ = 23× 23 = 529 ಆಗಿದೆ.

529 – 525 = 04

ಆದ್ದರಿಂದ 525 ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 04. ಮತ್ತು

$\sqrt{529}$= 23

**(ii) 1750**

| 4 | $\overline{17}$ $\overline{50}$ | 41 |
|---|---|---|
| +4 | 16 ↓ | |
| 81 | 01 50 | |
| | 00 81 | |
| | 69 | |

ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ 69 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 41 < $\sqrt{1750}$

ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ

$42^2$ = 42× 42 = 1764 DVzÉ.

1764 – 1750 = 14

ಆದ್ದರಿಂದ 1750 ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 14. ಮತ್ತು

$\sqrt{1764}$= 42

**(iii) 252**

| 1 | $\overline{02}$ $\overline{52}$ | 15 |
|---|---|---|
| +1 | 01 ↓ | |
| 25 | 01 52 | |
| | 01 25 | |
| | 27 | |

ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ 27 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 15 < $\sqrt{252}$

ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ
$16^2 = 16\times 16 = 256$ DVzÉ.
$256 - 252 = 04$
ಆದ್ದರಿಂದ 252 ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ಮತ್ತು
$\sqrt{256} = 16$

**(iv) 1750**

| 4 | $\overline{18}$ $\overline{25}$ | 42 |
|---|---|---|
| +4 | 16 ↓ | |
| 82 | 02 25 | |
| | 01 64 | |
| | 61 | |

ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ 61 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $42 < \sqrt{1825}$
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ
$43^2 = 43\times 43 = 1849$ ಆಗಿದೆ.
$1849 - 1825 = 24$
ಆದ್ದರಿಂದ 1825 ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 24. ಮತ್ತು
$\sqrt{1869} = 43$

**(v) 6412**

| 8 | $\overline{64}$ $\overline{12}$ | 80 |
|---|---|---|
| +4 | 64 ↓ | |
| 80 | 00 12 | |
| | 00 00 | |
| | 12 | |

ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ 12 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $80 < \sqrt{6412}$
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ
$81^2 = 81\times 81 = 6561$ DVzÉ.
$6561 - 6412 = 149$
ಆದ್ದರಿಂದ 6412 ಪೂರ್ಣವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 149 ಮತ್ತು
$\sqrt{6561} = 81$

**6. ಒಂದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 441 ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಚೌಕದ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ = $x$ ಆಗಿರಲಿ.
ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
$= x^2 = 441$ ಚ.ಸೆಂ.ಮೀ
ಆದ್ದರಿಂದ,
$x = \sqrt{441}$
$x = 21$
ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಕದ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ = 21 ಸೆಂ.ಮೀ.

| 2 | $\overline{04}$ $\overline{41}$ | 21 |
|---|---|---|
| +2 | 04 ↓ | |
| 41 | 00 41 | |
| | 00 41 | |
| | 0 | |

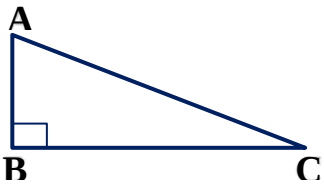
**7. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ $\angle B = 90^0$**

**(a) AB = 6ಸೆಂ.ಮೀ. BC = 8 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ AC ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(b) AC = 13ಸೆಂ.ಮೀ. BC = 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ AB ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(a) AB = 6ಸೆಂ.ಮೀ. BC = 8 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ AC ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**




ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ,

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

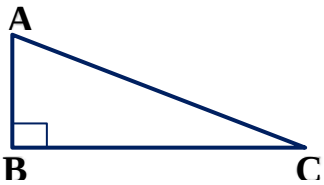
$AC^2 = 6^2 + 8^2$

$AC^2 = 36 + 64$

$AC^2 = 100$

$AC = \sqrt{100} = 10$ಸೆಂ.ಮೀ.

**(b) AC = 13ಸೆಂ.ಮೀ. BC = 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ AB ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**




ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ,

$13^2 = AB^2 + 5^2$

$169 = AB^2 + 25$

$AB^2 = 169 + 25$

$AB^2 = 144$

$AB = \sqrt{144} = 12$ಸೆಂ.ಮೀ.

**8. ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರನ ಬಳಿ 1000 ಸಸಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಿರುವಂತೆ ನೆಡಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಒಟ್ಟು ಸಸಿಗಳು = 1000

| 3 | $\overline{10}\ \overline{00}$ | 31 |
|---|---|---|
| +3 | 09 ↓ | |
| 61 | 01 00 | |
| | 00 61 | |
| | 39 | |

ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ 39 ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ $31 < \sqrt{1000}$

ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ

$32^2 = 32 \times 32 = 1024$ DVzÉ.

$1024 - 1000 = 24$

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು 32 ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು 32 ಕಂಬಸಾಲುಗಳಿರುವಂತೆ ನೆಡಲು ಇನ್ನು 24 ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳು ಬೇಕು.

**9. ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 500 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕವಾಯತು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ_ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಿರುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

| 2 | $\overline{05}$ $\overline{00}$ | 22 |
|---|---|---|
| +2 | 04 ↓ | |
| 42 | 01 00 | |
| | 00 84 | |
| | 16 | |

ಆದ್ದರಿಂದ 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 22 ಅಡ್ಡಸಾಲು ಮತ್ತು 22 ಕಂಬಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ

**********

# ಅಧ್ಯಾಯ 6
# ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು

## 6.1 ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು:

- ಪೀಠಿಕೆ
- ಘನಗಳು
- ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾದರಿಗಳು
- ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು
- ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಘನಮೂಲಗಳು
- ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಘನಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

**1729** ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

$\mathbf{1729 = 1728 + 1 = 12^3 + 1^3}$

$\mathbf{1729 = 1000 + 729 = 10^3 + 9^3}$

ಇದನ್ನು ಹಾರ್ಡಿ–ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುವರು.

## 6.2 ಘನಗಳು

ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 3 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:

$1 = 1 \times 1 \times 1 = 1^3$,

$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$,

$27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$

$125 = 5 \times 5 \times 5 = 5^3$ ...ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಗಳು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಗಳು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ:

$11^3 = 1331$
$12^3 = 1728$
$13^3 = 2197$
$14^3 = 2744$
$15^3 = 3375$
$16^3 = 4096$
$17^3 = 4913$

| ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನ | ಘನ | ಘನದ ಬಿಡಿಸ್ಥಾನ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 8 | 8 |
| 3 | 3 | 27 | 7 |
| 4 | 4 | 64 | 4 |
| 5 | 5 | 125 | 5 |
| 6 | 6 | 216 | 6 |
| 7 | 7 | 343 | 3 |
| 8 | 8 | 512 | 2 |
| 9 | 9 | 729 | 9 |
| 10 | 0 | 1000 | 0 |

## 6.2.1 ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾದರಿಗಳು:

### 1.ಕ್ರಮಾನುಗತ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **1** | $1^3$ |
| **3+5** | **8** | $2^3$ |
| **7+9=11** | **27** | $3^3$ |
| **13+15+17+19** | **64** | $5^3$ |
| **21+23+25+27+29** | **125** | $5^3$ |

### 2.ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು:

ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘನಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವು ಅದರ ಘನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 3 ಬಾರಿ, (ಅಥವಾ 3 ರ ಗುಣಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ) ಅದು ಪೂರ್ಣ ಘನಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 1: 243 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

$243 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

ಮೇಲಿನ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ರ ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ $3 \times 3$ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 243 ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ.

## 6.2.2 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 2: 392 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 392ನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

$392 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 7 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 392 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 7 ಬೇಕು.

$392 \times 7 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7 = 2744$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 392 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 7.

**ಉದಾಹರಣೆ 3: 53240 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

$53240 = 2 \times 2 \times 2 \times 11 \times 11 \times 11 \times 5$

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 5 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 53240 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ.

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 5 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ,

$53240 \div 5$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 11 \times 11 \times 11 = 10648.$

53240 ನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಘನ 10648.

**ಉದಾಹರಣೆ 4: 1188 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

$1188 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 11$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾದ 2 ಮತ್ತು 11 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 1180 ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ.

1188ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎರಡು ಸಲ ಮತ್ತು 11 ಒಂದು ಸಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು $2 \times 2 \times 11 = 44$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 11 ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ 1188ನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 44.

ಇದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ

$= 1188 \div 44 = 27 (=3^3)$.

**ಉದಾಹರಣೆ 5: 68600 ಪೂರ್ಣ ಘನವೇ? ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

$68600 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7$

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 5 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 68600 ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು 5ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ,

$68600 \times 5 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7$

$= 343000$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನ.

## ಅಭ್ಯಾಸ 6.1

**1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳಲ್ಲ?**

**(i) 216 (ii) 128 (iii) 1000 (iv) 100 (v) 46656**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 216**

| 2 | 216 |
|---|---|
| 2 | 108 |
| 2 | 54 |
| 3 | 27 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| | 1 |

$216 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$

216ರಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಇವುಗಳು 3 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 216 ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ

$\sqrt[3]{216} = 2 \times 3 = 6$

**(ii) 128**

| 2 | 128 |
|---|---|
| 2 | 64 |
| 2 | 32 |
| 2 | 16 |
| 2 | 8 |
| 2 | 4 |
| 2 | 2 |
| | 1 |

$128 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times 2$

128ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಿಡಿಯಾಗಿದ್ದು 3 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ 128 ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ

**(iii)1000**

| 2 | 1000 |
|---|---|
| 2 | 500 |
| 2 | 250 |
| 5 | 125 |
| 5 | 25 |
| 5 | 5 |
| | 1 |

$1000 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{5 \times 5 \times 5}$

1000 ರಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 5 ಇವುಗಳು 3 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 1000 ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ. $\sqrt[3]{1000} = 2 \times 5 = 10$

**(iv) 100**

| 2 | 100 |
|---|---|
| 2 | 50 |
| 5 | 25 |
| 5 | 5 |
| | 1 |

$100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$

100 ರಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಇವುಗಳು 3 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 100 ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ

**(v) 46656**

| 2 | 46656 |
|---|---|
| 2 | 23328 |
| 2 | 11664 |
| 2 | 5832 |
| 2 | 2916 |
| 2 | 1458 |
| 3 | 729 |
| 3 | 243 |
| 3 | 81 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| | 1 |

$46656 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{3 \times 3}$
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 3, ಮೂರು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ 46656 ಪೂರ್ಣಘನ ಅಲ್ಲ

**2. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 243 (ii) 256 (iii) 72 (iv) 675 (v) 100**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 243**

| 3 | 243 |
|---|---|
| 3 | 81 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| 3 | 1 |

$243 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times 3 \times 3$
ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 3 ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 243 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಬೇಕು.

$243 \times 3 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{3 \times 3 \times 3} = 729$
ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 243 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3.

**(ii) 256**

| 2 | 256 |
|---|---|
| 2 | 128 |
| 2 | 64 |
| 2 | 32 |
| 2 | 16 |
| 2 | 8 |
| 2 | 4 |
| 2 | 2 |
| | 1 |

$256 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times 2 \times 2$
ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 2 ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 256 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಬೇಕು.
$256 \times 2 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} = 512$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 256 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2.

**(iii) 72**

| 2 | 72 |
|---|---|
| 2 | 36 |
| 2 | 18 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| | 1 |

$72 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times 3 \times 3$
ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 3 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 72 ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 ಬೇಕು.

$72 \times 3 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3} = 216$
ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 72 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3.

**(iv) 675**

| **3** | **675** |
|---|---|
| **3** | 225 |
| **3** | 75 |
| **5** | 25 |
| **5** | 5 |
| | 1 |

$675 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times 5 \times 5$
ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 5 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 675 ಪೂರ್ಣ ಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಬೇಕು.

$675 \times 5 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{5 \times 5 \times 5} = 3375$
ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 675 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 5.

**(v) 100**

| 2 | 100 |
|---|---|
| 2 | **50** |
| 5 | **25** |
| 5 | **5** |
| | **1** |

$100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$
100 ರಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಇವುಗಳು 3 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಆದ್ದರಿಂದ 100 ಪೂರ್ಣ ಘನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ
ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಮತ್ತು 5 ಬೇಕು.

$100 \times 2 \times 5 = 1000$
ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 675 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಗುಣಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ $2 \times 5 = 10$.

**3. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 81 (ii) 128 (iii) 135 (iv) 192 (v) 704**

**ಪರಿಹಾರ:(i) 81**

| **3** | **81** |
|---|---|
| **3** | 27 |
| **3** | 9 |
| **3** | 3 |
| | 1 |

$81 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times 3$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 3 ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 81 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು 3ನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬೇಕು.

81ನ್ನು 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು 3 ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

$81 \div 3 = \underline{3 \times 3 \times 3} = 27$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 81 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3.

**(ii) 128**

| **2** | **128** |
|---|---|
| **2** | 64 |
| **2** | 32 |
| **2** | 16 |
| **2** | 8 |
| **2** | 4 |
| **2** | 2 |
| | 1 |

$128 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times 2$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 2 ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 128 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು 2ನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬೇಕು.

128 ನ್ನು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು 2 ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

$128 \div 2 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} = 64$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 128 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2.

**(iii) 135**

| **3** | **135** |
|---|---|
| **3** | 45 |
| **3** | 15 |
| **5** | 5 |
| | 1 |

$135 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times 5$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 5 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 135 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು 5 ನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬೇಕು.

135 ನ್ನು 5 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು 5 ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

$135 \div 5 = \underline{3 \times 3 \times 3} = 27$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 135 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 5.

**(iv) 192**

| **2** | **192** |
|---|---|
| **2** | 96 |
| **2** | 48 |
| **2** | 24 |
| **2** | 12 |
| **2** | 6 |
| **3** | 3 |
| | 1 |

$192 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times 3$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 3 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 192 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು 3 ನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬೇಕು.

192 ನ್ನು 3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು 3 ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

$192 \div 3 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} = 64$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 192 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 3.

**(v) 704**

| **2** | **704** |
|---|---|
| **2** | 352 |
| **2** | 176 |
| **2** | 88 |
| **2** | 44 |
| **2** | 22 |
| **11** | 11 |
| | 1 |

$704 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times 11$

ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 11 ಮೂರು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 704 ಪೂರ್ಣಘನವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು 11 ನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬೇಕು.

704 ನ್ನು 11 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು 3 ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

$704 \div 11 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} = 64$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಘನವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 704 ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 11.

**4. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ 5 ಸೆಂ.ಮೀ, 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು 5 ಸೆಂ.ಮೀಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಂಚುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಯತ ಘನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಘನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಆಯತ ಘನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ?**

**ಪರಿಹಾರ:**

ಆಯತದ ಘನದ ಅಂಚುಗಳು: 5, 2, 5

$5 \times 5 \times 2$ ಇಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನಗಳಾದ 5 ಮತ್ತು 3 ಮೂರು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಘನ ಮಾಡಲು

$5 \times 2 \times 2 = 20$ ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಘನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ 20 ಆಯತ ಘನಗಳು ಬೇಕು.

## 6.3 ಘನಮೂಲಗಳು:

ಘನಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಘನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

**$\sqrt[3]{}$ ಚಿಹ್ನೆಯು ಘನಮೂಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.**

**ಉದಾಹರಣೆ:**

$\sqrt[1]{1} = 1;$

$\sqrt[3]{8} = 2;$

$\sqrt[3]{729} = 9;$

$\sqrt[3]{1000} = 10$

### 6.3.1 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಘನಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

**ಉದಾಹರಣೆ 6: 8000 ದ ಘನಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

8000 ದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

$8000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$

$\sqrt[3]{8000} = 2 \times 2 \times 5 = 20$

**ಉದಾಹರಣೆ 7: ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ 13824ರ ಘನಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ**

**ಪರಿಹಾರ:**

$13824 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$

$= 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 3^3$

ಆದ್ದರಿಂದ

$\sqrt[3]{13824} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$

## ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

**1. ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನಮೂಲವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.**

**(i) 64 (ii) 512 (iii) 10648 (iv) 27000 (v) 15625 (vi) 13824 (vii) 110592 (viii) 46656 (ix) 175616 (x) 91125**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) 64**

| | |
|---|---|
| **2** | **64** |
| **2** | 32 |
| **2** | 16 |
| **2** | 8 |
| **2** | 4 |
| **2** | 2 |
| | 1 |

$64 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2}$

$64 = 2^3 \times 2^3$

$\sqrt[3]{64} = 2 \times 2 = 4$

**(ii) 512**

| | |
|---|---|
| **2** | **512** |
| **2** | 256 |
| **2** | 128 |
| **2** | 64 |
| **2** | 32 |
| **2** | 16 |
| **2** | 8 |
| **2** | 4 |
| **2** | 2 |
| | 1 |

$512 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2}$

$512 = 2^3 \times 2^3 \times 2^3$

$\sqrt[3]{512} = 2 \times 2 \times 2 = 8$

**(iii) 10648**

| **2** | **10648** |
|---|---|
| **2** | 5324 |
| **2** | 2662 |
| **11** | 1331 |
| **11** | 121 |
| **11** | 11 |
| | 1 |

$10648 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{11 \times 11 \times 11}$

$10648 = 2^3 \times 11^3$

$\sqrt[3]{10648} = 2 \times 11 = 22$

**(iv) 27000**

| **2** | **27000** |
|---|---|
| **2** | 13500 |
| **2** | 6750 |
| **3** | 3375 |
| **3** | 1125 |
| **3** | 375 |
| **5** | 125 |
| **5** | 25 |
| **5** | 5 |
| | 1 |

$27000 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$

$27000 = 2^3 \times 3^3 \times 3^3$

$\sqrt[3]{27000} = 2 \times 3 \times 5 = 30$

**(v) 15625**

| **5** | **15625** |
|---|---|
| **5** | 3125 |
| **5** | 625 |
| **5** | 125 |
| **5** | 25 |
| **5** | 5 |
| | 1 |

$15625 = \underline{5 \times 5 \times 5} \times \underline{5 \times 5 \times 5}$

$15625 = 5^3 \times 5^3$

$\sqrt[3]{15625} = 5 \times 5 = 25$

**(vi) 13824**

| 2 | 13824 |
|---|---|
| 2 | 6912 |
| 2 | 3456 |
| 2 | 1728 |
| 2 | 864 |
| 2 | 432 |
| 2 | 216 |
| 2 | 108 |
| 2 | 54 |
| 3 | 27 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| | 1 |

$13824 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$

$13824 = 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 3^3$

$\sqrt[3]{13824} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$

**(vii) 110592**

| 2 | 110592 |
|---|---|
| 2 | 55296 |
| 2 | 27648 |
| 2 | 13824 |
| 2 | 6912 |
| 2 | 3456 |
| 2 | 1728 |
| 2 | 864 |
| 2 | 432 |
| 2 | 216 |
| 2 | 108 |
| 2 | 54 |
| 3 | 27 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| | 1 |

$110592 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$

$110592 = 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 3^3$

$\sqrt[3]{110592} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$

**(viii) 46656**

| 2 | 46656 |
|---|---|
| 2 | 23328 |
| 2 | 11664 |
| 2 | 5832 |
| 2 | 2916 |
| 2 | 1458 |
| 3 | 729 |
| 3 | 243 |
| 3 | 81 |
| 3 | 27 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| | 1 |

$46656 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$

$46656 = 2^3 \times 2^3 \times 3^3 \times 3^3$

$\sqrt[3]{46656} = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$

**(ix) 175616**

| 2 | 175616 |
|---|---|
| 2 | 87808 |
| 2 | 43904 |
| 2 | 21952 |
| 2 | 10976 |
| 2 | 5488 |
| 2 | 2744 |
| 2 | 1372 |
| 2 | 686 |
| 7 | 343 |
| 7 | 49 |
| 7 | 7 |
| | 1 |

$175616 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{7 \times 7 \times 7}$

$175616 = 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 7^3$

$\sqrt[3]{175616} = 2 \times 2 \times 2 \times 7 = 56$

**(x) 91125**

| 3 | 91125 |
|---|---|
| 3 | 30375 |
| 3 | 10125 |
| 3 | 3375 |
| 3 | 1125 |
| 3 | 375 |
| 5 | 125 |
| 5 | 25 |
| 5 | 5 |
| | 1 |

$91125 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{5 \times 5 \times 5}$

$91125 = 3^3 \times 3^3 \times 5^3$

$\sqrt[3]{91125} = 3 \times 3 \times 5 = 45$

**2. ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.**

**ಪರಿಹಾರ:**

**(i) ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನವು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ.**

ತಪ್ಪು – ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನವು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**(ii) ಪೂರ್ಣ ಘನವು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.**

ಸರಿ – ಪೂರ್ಣ ಘನವು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

**(iii) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗವು 5 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಘನವು 25 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.**

ತಪ್ಪು – ಉದಾ: $15^3 = 3375$ ಇದು 25ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

**(iv) 8 ರಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವ ಪೂರ್ಣಘನವೂ ಇಲ್ಲ.**

ತಪ್ಪು – 2 ರ ಘನ 8 ಆಗಿದ್ದು, 8ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

**(v) ಎರಡಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನವು ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.**

ತಪ್ಪು – ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಎರಡಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರ ಘನ 1000 ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

**(vi) ಎರಡಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನದಲ್ಲಿ 7 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಿಗಳಿರಬಹುದು.**

ತಪ್ಪು – ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 99 ರ ಘನ = 970299 ರಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂಕಿಗಳಿವೆ.

**(vii) ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘನವು ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.**

ಸರಿ – 1 ಮತ್ತು 2 ರ ಘನಗಳು 1 ಮತ್ತು 8 ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

**********